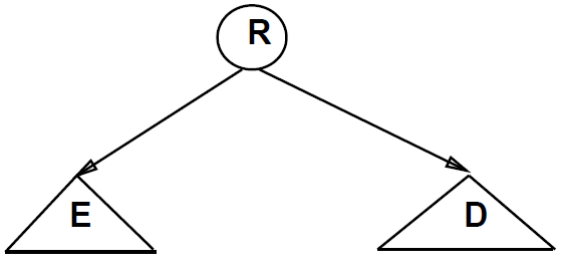
Árvores de Pesquisa

- Estrutura de dados muito eficiente para armazenar informação.
- Adequada quando existe necessidade de considerar todos ou alguma combinação de:
  - Acessos eficientes.
  - Facilidade de inserção e retirada de registros.
  - Boa taxa de utilização de memória.
  - Utilização de memória primária e secundária.

Árvores de Pesquisa

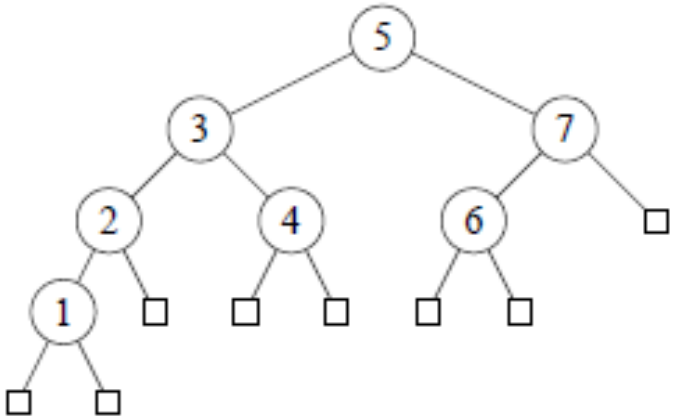
- Para qualquer nó que contenha um registro:



- Tem-se a relação invariante:

  - Todos os registros com chaves **menores** estão na sub árvore à **esquerda**.
  - Todos os registros com chaves **maiores** estão na sub árvore à **direita**.

Árvores de Pesquisa sem balanceamento



- O **nível** do nó raiz é 0.
- Se um nó está no **nível** i então a raiz de suas sub árvores estão no **nível** $i + 1$.
- A **altura** de um nó é o comprimento do caminho mais longo deste nó até um nó folha.
- A **altura** de uma árvore é a altura do nó raiz.

Árvores de Pesquisa – alguns conceitos

- Raiz da árvore: nó que não tem antecedente
- Folha: nós que não tem descendentes (os outros são os nós internos)
- A altura de um nó na árvore é o caminho de maior comprimento que se pode fazer deste nó a uma folha.
- A altura da árvore é a altura de sua raiz.
- A profundidade de um nó é o comprimento da raiz até o nó (só existe um caminho)

Implementação do TAD Dicionário usando Árvore Binária de Pesquisa

- Estrutura de dados:
  - Contém as operações
    - Inicializa
    - Pesquisa
    - Insere
    - retira.
  - A operação *inicializa* é implementada pelo construtor da classe *ArvoreBinaria*.

Árvore Binária de Pesquisa Utilizando Nós

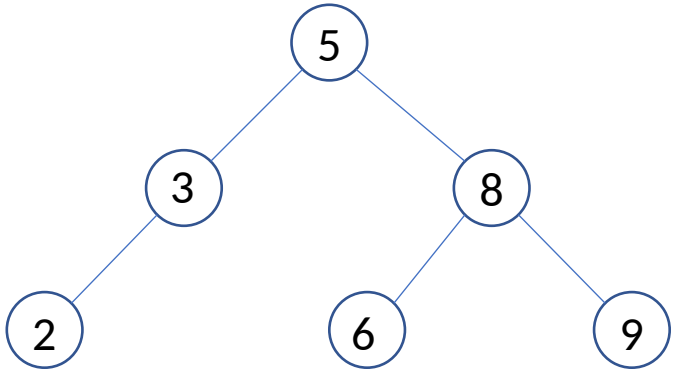
```c
// Estrutura do item armazenado no nó
typedef struct {
    int chave;
} Item;

// Estrutura do nó da árvore
typedef struct No {
    Item reg;
    struct No* esq;
    struct No* dir;
} No;

// Criação de um novo nó
No* criarNo(Item item) {
    No* novo = (No*) malloc(sizeof(No));
    novo->reg = item;
    novo->esq = NULL;
    novo->dir = NULL;
    return novo;
}
```

Método para Pesquisar na Árvore

- Para encontrar um registro com uma chave *reg*:
  - Compare-a com a chave que está na raiz .
  - Se é menor, vá para a sub árvore esquerda.
  - Se é maior, vá para a sub árvore direita.
  - Repita o processo recursivamente, até que a chave procurada seja encontrada ou um nó folha é atingido.
  - Se a pesquisa tiver sucesso então o registro contendo a chave passada em *reg* é retornado.

Método para Pesquisar na Árvore

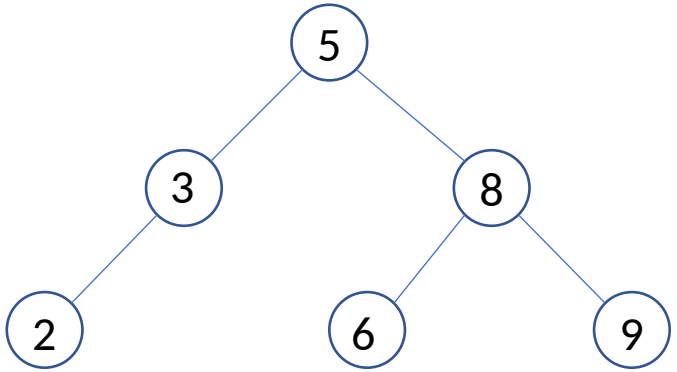
reg = 6




```
private Item pesquisa(Item reg, No p) {
    if (p == null)
        return null; // Registro não econtrado
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.dir);
    else
        return p.reg;
}
```

Método para Pesquisar na Árvore

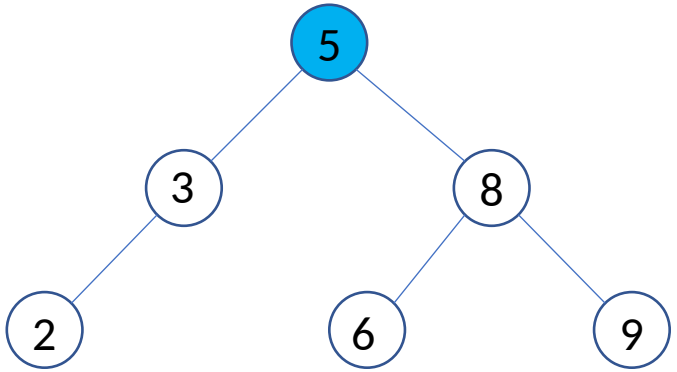
reg = 6




```
private Item pesquisa(Item reg, No p) {
    if (p == null)
        return null; // Registro não econtrado
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.dir);
    else
        return p.reg;
}
```

Método para Pesquisar na Árvore

reg = 6

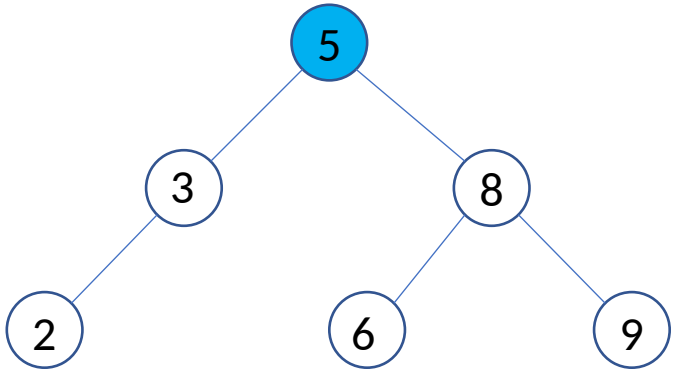



```
private Item pesquisa(Item reg, No p) {
    if (p == null)
        return null; // Registro não econtrado
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.dir);
    else
        return p.reg;
}
```

Compare reg com a chave que está na raiz. Se for menor, vá para a sub árvore esquerda.

Método para Pesquisar na Árvore

reg = 6

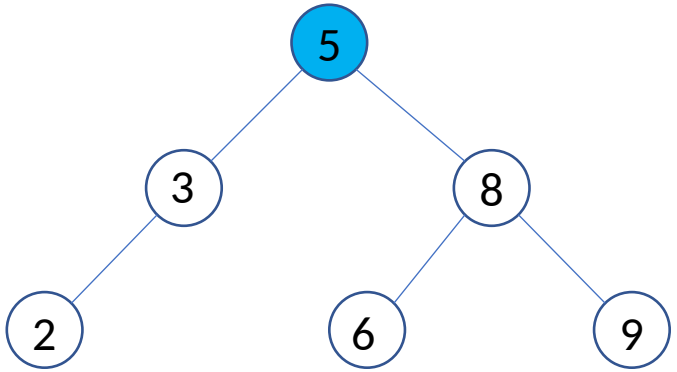



```
private Item pesquisa(Item reg, No p) {
    if (p == null)
        return null; // Registro não econtrado
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.dir);
    else
        return p.reg;
}
```

Se for maior, vá para a sub árvore direita.

Método para Pesquisar na Árvore

reg = 6

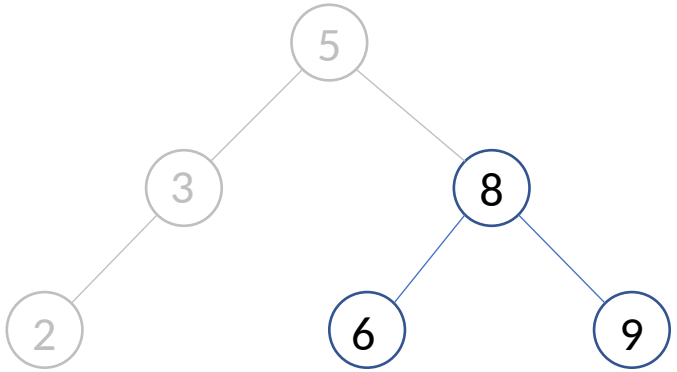



```
private Item pesquisa(Item reg, No p) {
    if (p == null)
        return null; // Registro não econtrado
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.dir);
    else
        return p.reg;
}
```

Repita o processo recursivamente, passando para a função apenas a sub árvore direita

Método para Pesquisar na Árvore

reg = 6

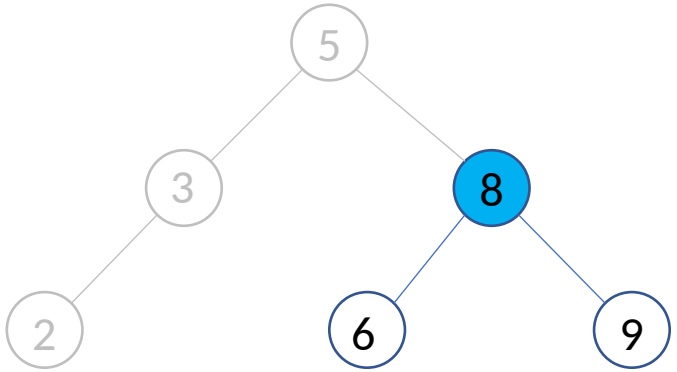



```
private Item pesquisa(Item reg, No p) {
    if (p == null)
        return null; // Registro não econtrado
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.dir);
    else
        return p.reg;
}
```

O No p é a sub árvore direita.

Método para Pesquisar na Árvore

reg = 6

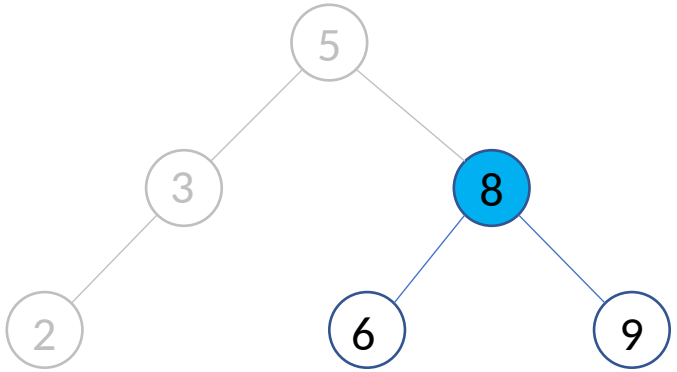



```
private Item pesquisa(Item reg, No p) {
    if (p == null)
        return null; // Registro não econtrado
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.dir);
    else
        return p.reg;
}
```

Compare reg com a chave que está na raiz. Se for menor, vá para a sub árvore esquerda.

Método para Pesquisar na Árvore

reg = 6

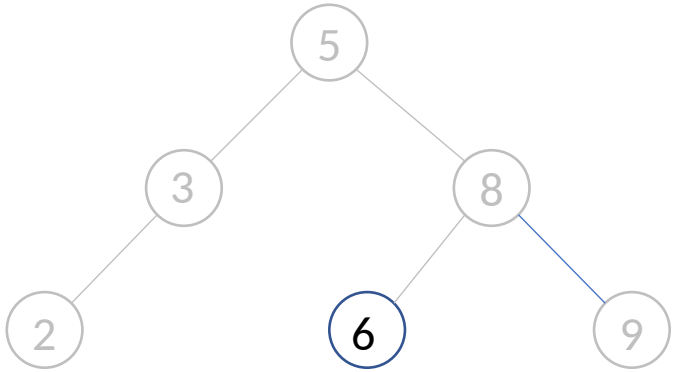



```
private Item pesquisa(Item reg, No p) {
    if (p == null)
        return null; // Registro não econtrado
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.dir);
    else
        return p.reg;
}
```

Repita o processo recursivamente, passando para a função apenas a sub árvore esquerda

Método para Pesquisar na Árvore

reg = 6

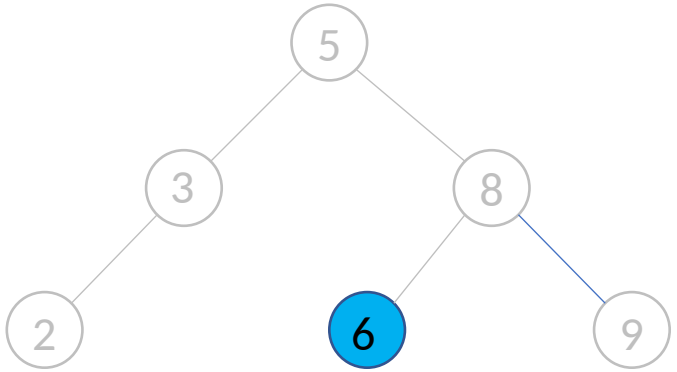



```
private Item pesquisa(Item reg, No p) {
    if (p == null)
        return null; // Registro não econtrado
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.dir);
    else
        return p.reg;
}
```

O No p é a sub árvore esquerda.

Método para Pesquisar na Árvore

reg = 6

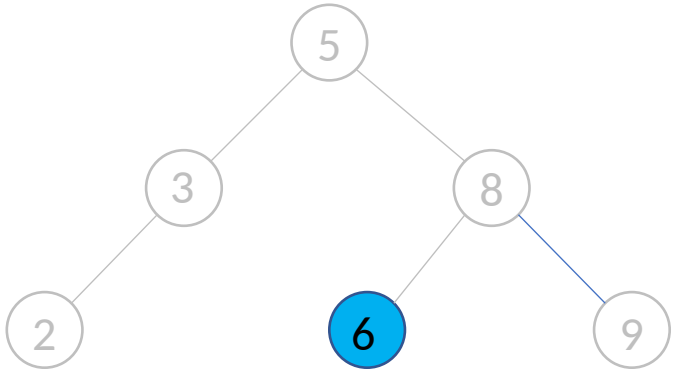



```
private Item pesquisa(Item reg, No p) {
    if (p == null)
        return null; // Registro não econtrado
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.dir);
    else
        return p.reg;
}
```

Compare reg com a chave que está na raiz. Se for menor, vá para a sub árvore esquerda.

Método para Pesquisar na Árvore

reg = 6

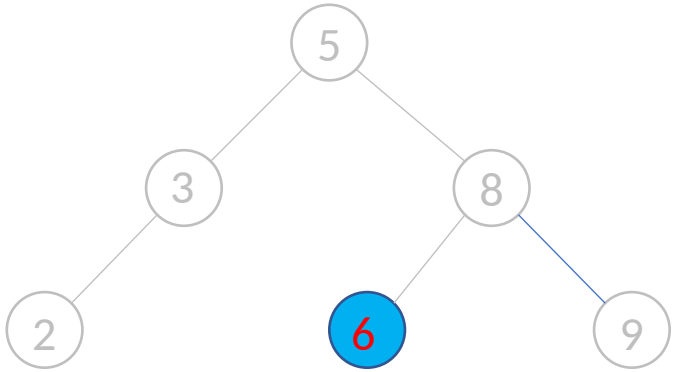



```
private Item pesquisa(Item reg, No p) {
    if (p == null)
        return null; // Registro não econtrado
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.dir);
    else
        return p.reg;
}
```

Compare reg com a chave que está na raiz. Se for maior, vá para a sub árvore direita.

Método para Pesquisar na Árvore

reg = 6




```
private Item pesquisa(Item reg, No p) {
    if (p == null)
        return null; // Registro não econtrado
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        return pesquisa(reg, p.dir);
    else
        return p.reg;
}
```

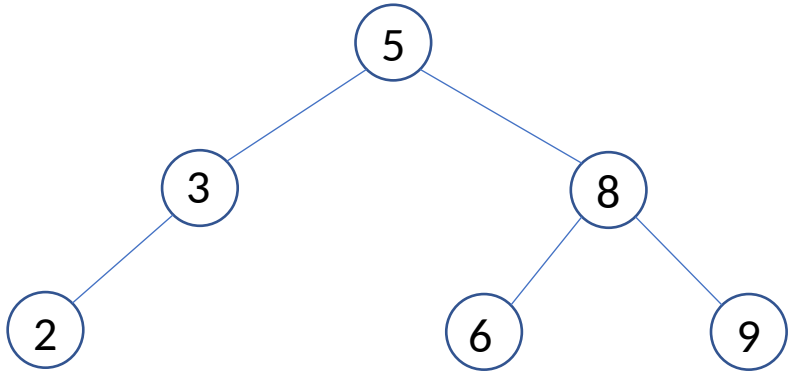
Pesquisa obteve sucesso: retorne o registro contendo a chave reg.

Procedimento para Inserir na Árvore

- Ao pesquisar por um registro, atingir uma referência **null** em um processo de pesquisa significa uma pesquisa sem sucesso.
- Caso queira inseri-lo na árvore, a referência **null** atingida é justamente o ponto de inserção.

Procedimento para Inserir na Árvore

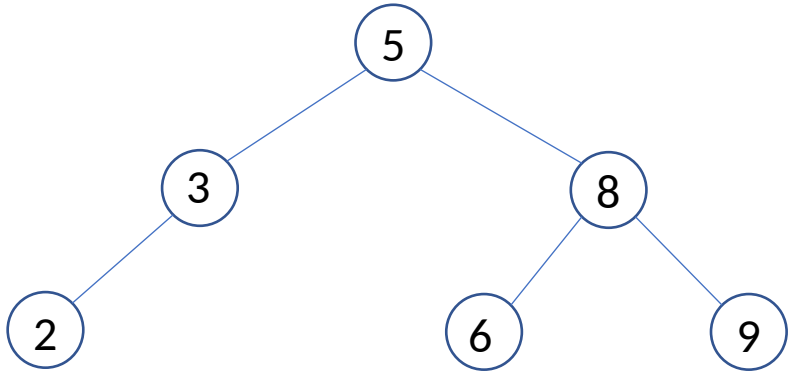
reg = 4




```
private No insere(Item reg, No p) {
    if (p == null) {
        p = new No(); p.reg = reg;
        p.esq = null; p.dir = null;
    }
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = insere(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = insere(reg, p.dir);
    else
        System.out.println("Erro: Registro ja existente");
    return p;
}
```

Procedimento para Inserir na Árvore

reg = 4

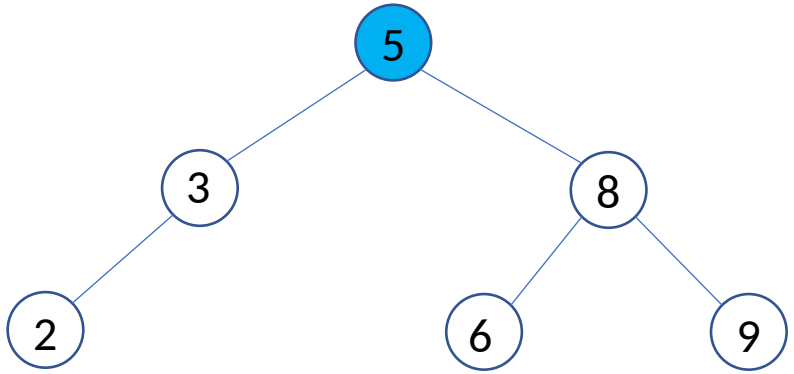



```
private No insere(Item reg, No p) {
    if (p == null) {
        p = new No(); p.reg = reg;
        p.esq = null; p.dir = null;
    }
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = insere(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = insere(reg, p.dir);
    else
        System.out.println("Erro: Registro ja existente");
    return p;
}
```

Se p = null, árvore está vazia, então cria-se um novo No p para a árvore, que conterá apenas um elemento.

Procedimento para Inserir na Árvore

reg = 4

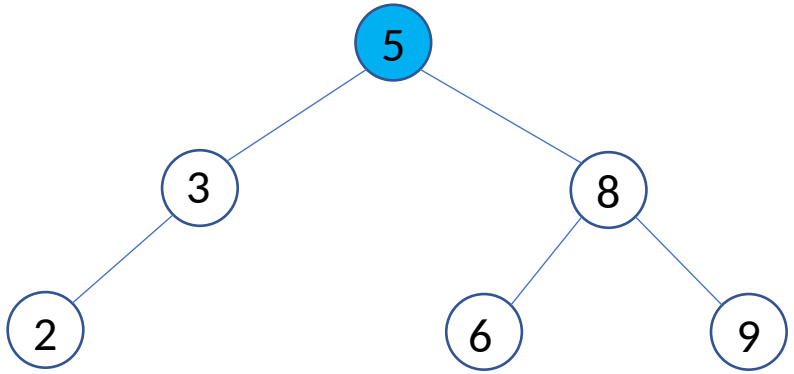



```
private No insere(Item reg, No p) {
    if (p == null) {
        p = new No(); p.reg = reg;
        p.esq = null; p.dir = null;
    }
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = insere(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = insere(reg, p.dir);
    else
        System.out.println("Erro: Registro ja existente");
    return p;
}
```

Compare reg com a chave que está na raiz. Se for menor, vá para a sub árvore esquerda.

Procedimento para Inserir na Árvore

reg = 4

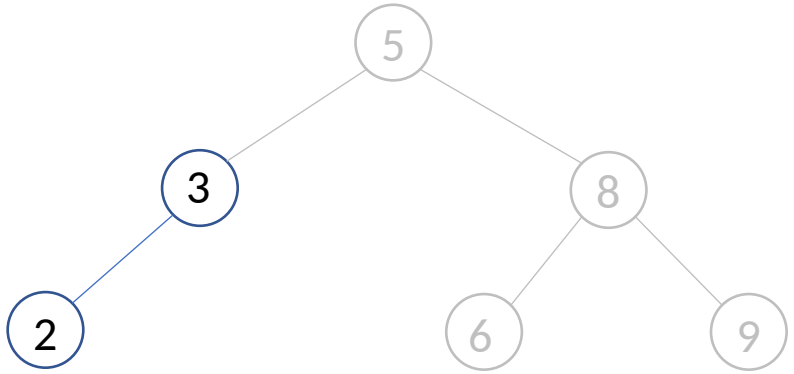



```
private No insere(Item reg, No p) {
    if (p == null) {
        p = new No(); p.reg = reg;
        p.esq = null; p.dir = null;
    }
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = insere(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = insere(reg, p.dir);
    else
        System.out.println("Erro: Registro ja existente");
    return p;
}
```

Repita o processo recursivamente, passando para a função apenas a sub árvore esquerda

Procedimento para Inserir na Árvore

reg = 4

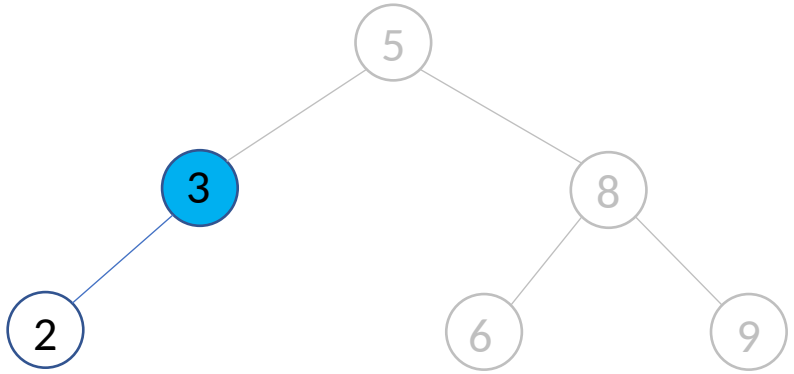



```
private No insere(Item reg, No p) {
    if (p == null) {
        p = new No(); p.reg = reg;
        p.esq = null; p.dir = null;
    }
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = insere(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = insere(reg, p.dir);
    else
        System.out.println("Erro: Registro ja existente");
    return p;
}
```

Se p = null, árvore está vazia, então cria-se um novo No p para a árvore, que conterá apenas um elemento.

Procedimento para Inserir na Árvore

reg = 4

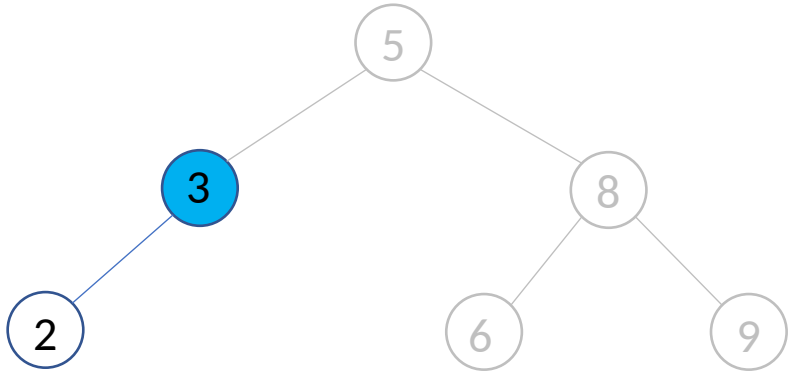



```
private No insere(Item reg, No p) {
    if (p == null) {
        p = new No(); p.reg = reg;
        p.esq = null; p.dir = null;
    }
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = insere(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = insere(reg, p.dir);
    else
        System.out.println("Erro: Registro ja existente");
    return p;
}
```

Compare reg com a chave que está na raiz. Se for menor, vá para a sub árvore esquerda.

Procedimento para Inserir na Árvore

reg = 4

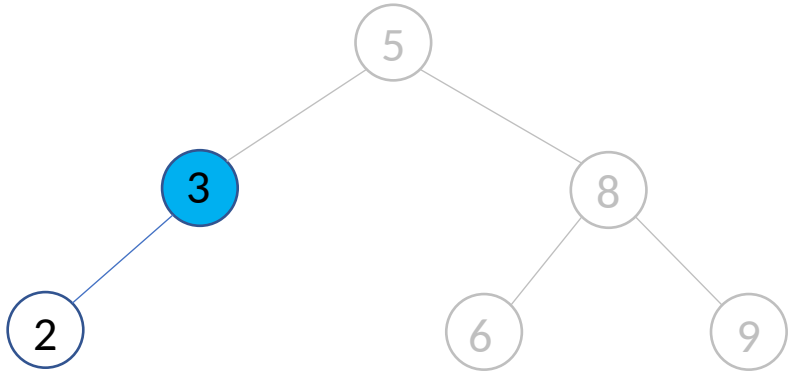



```
private No insere(Item reg, No p) {
    if (p == null) {
        p = new No(); p.reg = reg;
        p.esq = null; p.dir = null;
    }
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = insere(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = insere(reg, p.dir);
    else
        System.out.println("Erro: Registro ja existente");
    return p;
}
```

Compare reg com a chave que está na raiz. Se for maior, vá para a sub árvore direita.

Procedimento para Inserir na Árvore

reg = 4

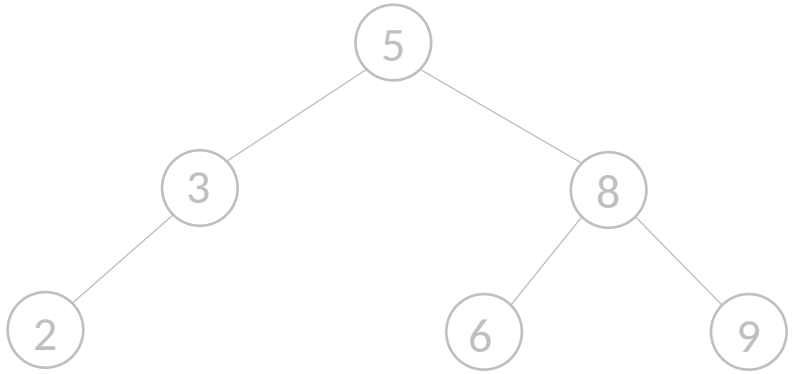



```
private No insere(Item reg, No p) {
    if (p == null) {
        p = new No(); p.reg = reg;
        p.esq = null; p.dir = null;
    }
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = insere(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = insere(reg, p.dir);
    else
        System.out.println("Erro: Registro ja existente");
    return p;
}
```

Repita o processo recursivamente, passando para a função apenas a sub árvore direita.
Obs.: Neste momento, p.dir = null

Procedimento para Inserir na Árvore

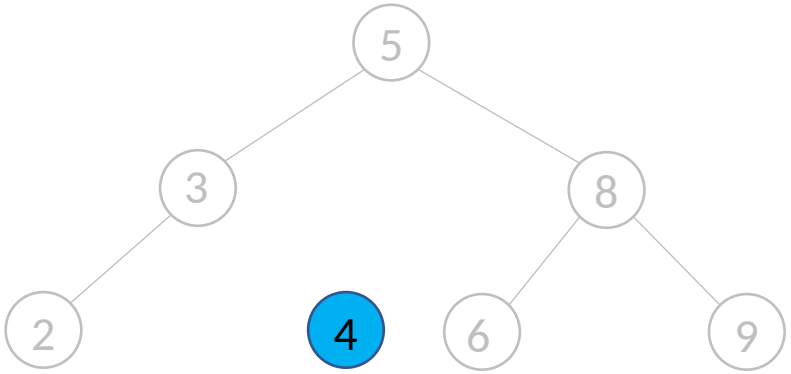
reg = 4




```
private No insere(Item reg, No p) {
    if (p == null) {
        p = new No(); p.reg = reg;
        p.esq = null; p.dir = null;
    }
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = insere(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = insere(reg, p.dir);
    else
        System.out.println("Erro: Registro ja existente");
    return p;
}
```

Procedimento para Inserir na Árvore

reg = 4

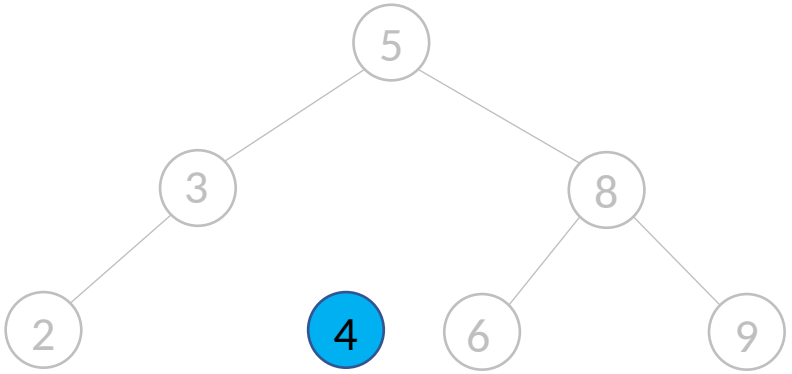



```
private No insere(Item reg, No p) {
    if (p == null) {
        p = new No(); p.reg = reg;
        p.esq = null; p.dir = null;
    }
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = insere(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = insere(reg, p.dir);
    else
        System.out.println("Erro: Registro ja existente");
    return p;
}
```

Cria-se um novo nó, e insere o registro nele

Procedimento para Inserir na Árvore

reg = 4

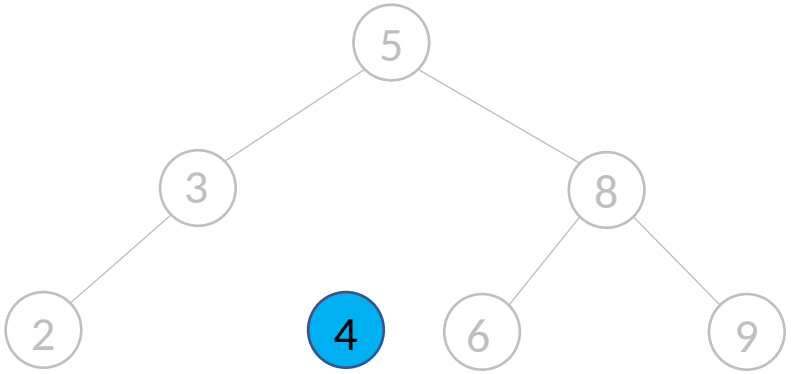



```
private No insere(Item reg, No p) {
    if (p == null) {
        p = new No(); p.reg = reg;
        p.esq = null; p.dir = null;
    }
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = insere(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = insere(reg, p.dir);
    else
        System.out.println("Erro: Registro ja existente");
    return p;
}
```

Como o novo nó inserido não tem nós filhos, as sub árvores esquerda e direita serão nulas

Procedimento para Inserir na Árvore

reg = 4

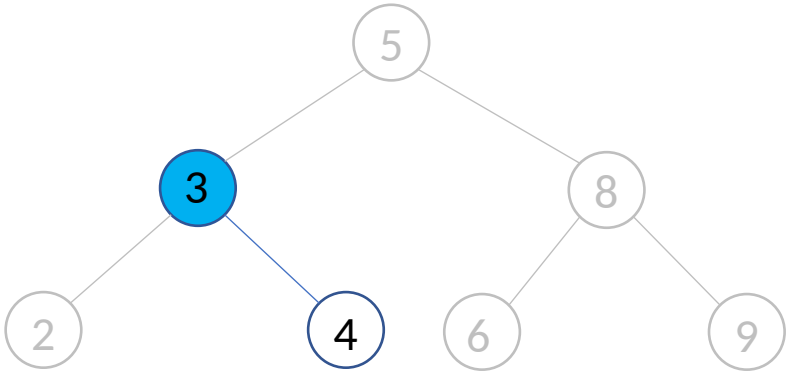



```
private No insere(Item reg, No p) {
    if (p == null) {
        p = new No(); p.reg = reg;
        p.esq = null; p.dir = null;
    }
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = insere(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = insere(reg, p.dir);
    else
        System.out.println("Erro: Registro ja existente");
    return p;
}
```

Retorna o novo nó para a função.

Procedimento para Inserir na Árvore

reg = 4



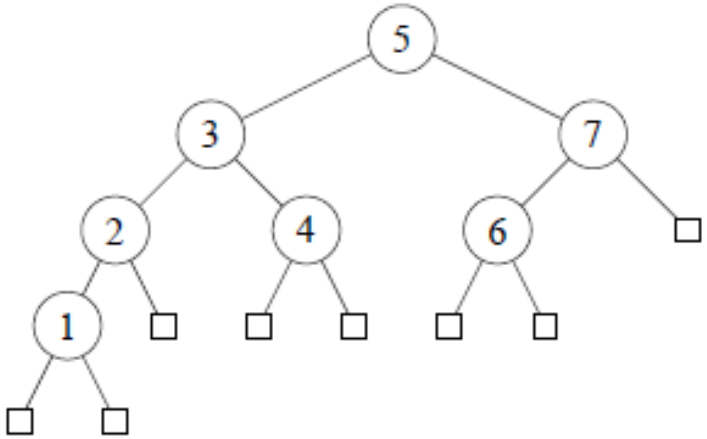

```
private No insere(Item reg, No p) {
    if (p == null) {
        p = new No(); p.reg = reg;
        p.esq = null; p.dir = null;
    }
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = insere(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = insere(reg, p.dir);
    else
        System.out.println("Erro: Registro ja existente");
    return p;
}
```

A sub árvore direita do nó (3) recebe o novo nó (4) como nó filho.

Procedimento para Retirar um elemento *x* da Árvore

- A retirada de um registro não é tão simples quanto a inserção.
- Se o nó que contém o registro a ser retirado possui no máximo um descendente: a operação é simples.
- No caso do nó conter dois descendentes o registro a ser retirado deve ser primeiro:
  - substituído pelo **registro mais à direita na sub árvore esquerda**;
  - ou pelo **registro mais à esquerda na sub árvore direita**.

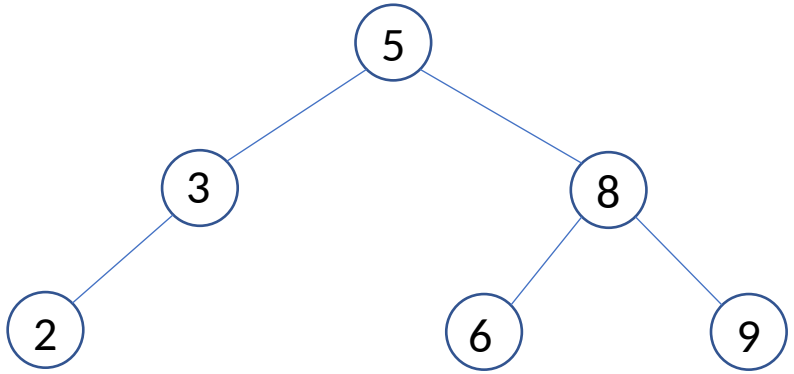
Procedimento para Retirar um elemento *x* da Árvore



- Retirar o registro com chave 5:
  - trocá-lo pelo registro com chave 4 (**registro mais à direita na sub árvore esquerda**) ou pelo registro com chave 6 (**registro mais à esquerda na sub árvore direita**), e então retirar o nó que recebeu o registro com chave 5

Procedimento para Retirar um elemento *x* da Árvore

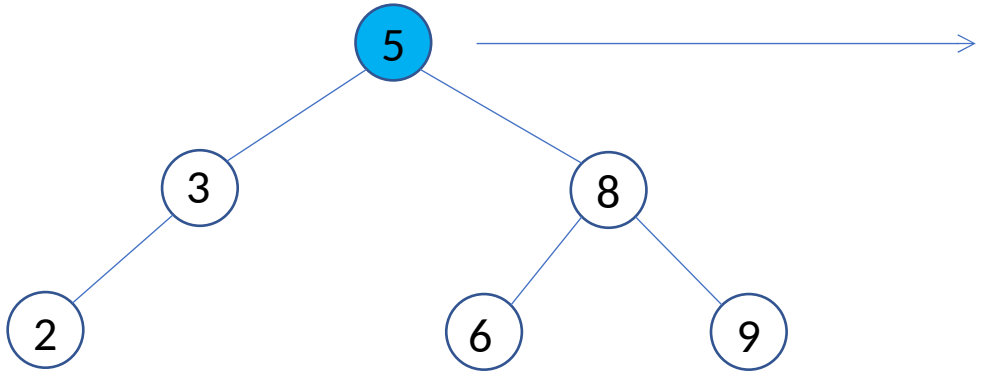
reg = 5




```
private No retira(Item reg, No p) {
    ...
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = retira(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = retira(reg, p.dir);
    else {
        if (p.dir == null) p = p.esq;
        else if (p.esq == null) p = p.dir;
        else p.esq = antecessor(p, p.esq);
    }
    return p;
}
```

Procedimento para Retirar um elemento *x* da Árvore

reg = 5

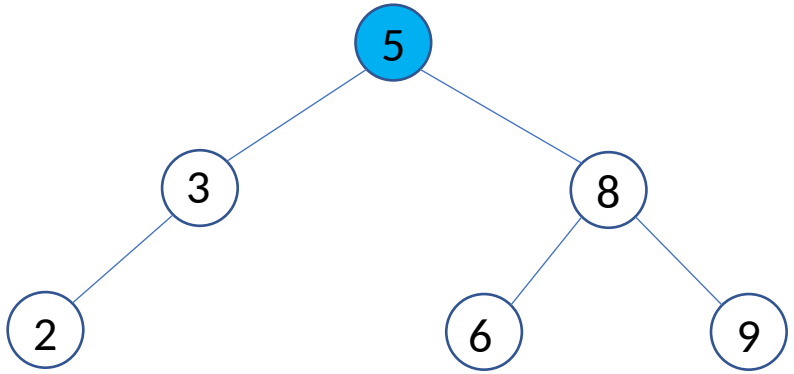


Pesquisa o elemento a ser removido na árvore

```
private No retira(Item reg, No p) {
    ...
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = retira(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = retira(reg, p.dir);
    else {
        if (p.dir == null) p = p.esq;
        else if (p.esq == null) p = p.dir;
        else p.esq = antecessor(p, p.esq);
    }
    return p;
}
```

Procedimento para Retirar um elemento *x* da Árvore

reg = 5

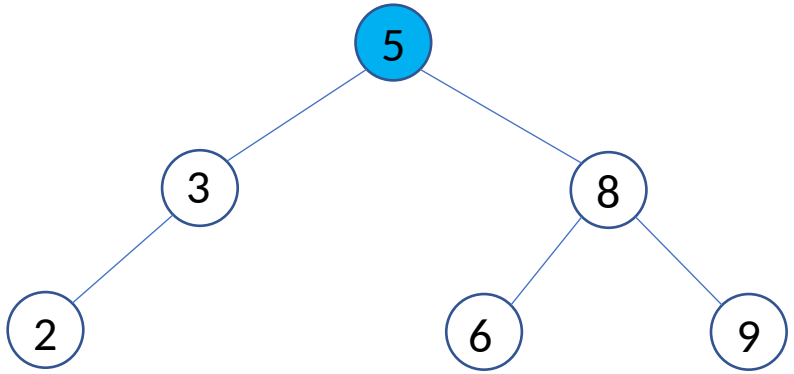



```
private No retira(Item reg, No p) {
    ...
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = retira(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = retira(reg, p.dir);
    else {
        if (p.dir == null) p = p.esq;
        else if (p.esq == null) p = p.dir;
        else p.esq = antecessor(p, p.esq);
    }
    return p;
}
```

Se não existir a sub árvore dir, a raiz da sub árvore esq passa a ser a raiz da árvore.

Procedimento para Retirar um elemento *x* da Árvore

reg = 5

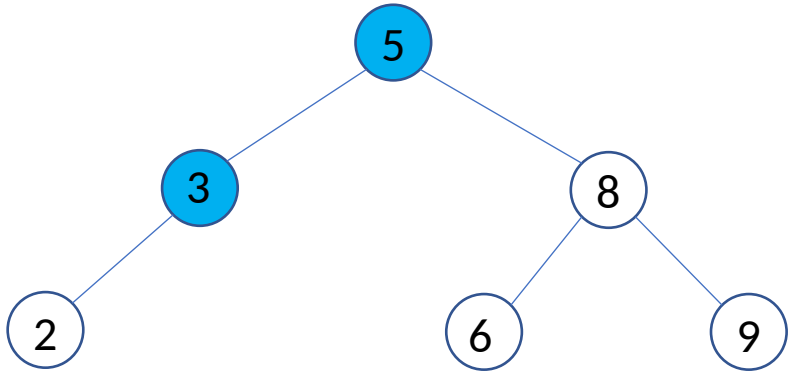



```
private No retira(Item reg, No p) {
    ...
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = retira(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = retira(reg, p.dir);
    else {
        if (p.dir == null) p = p.esq;
        else if (p.esq == null) p = p.dir;
        else p.esq = antecessor(p, p.esq);
    }
    return p;
}
```

Se não existir a sub árvore esq, a raiz da sub árvore dir passa a ser a raiz da árvore.

Procedimento para Retirar um elemento *x* da Árvore

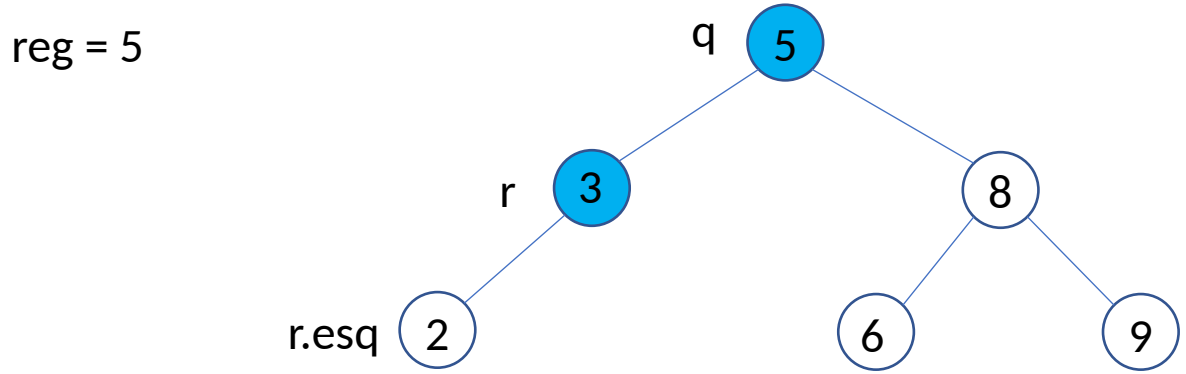
reg = 5




```
private No retira(Item reg, No p) {
    ...
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = retira(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = retira(reg, p.dir);
    else {
        if (p.dir == null) p = p.esq;
        else if (p.esq == null) p = p.dir;
        else p.esq = antecessor(p, p.esq);
    }
    return p;
}
```

Caso exista sub árvore esq e dir, calcular o elemento mais a direta da sub árvore esquerda de p

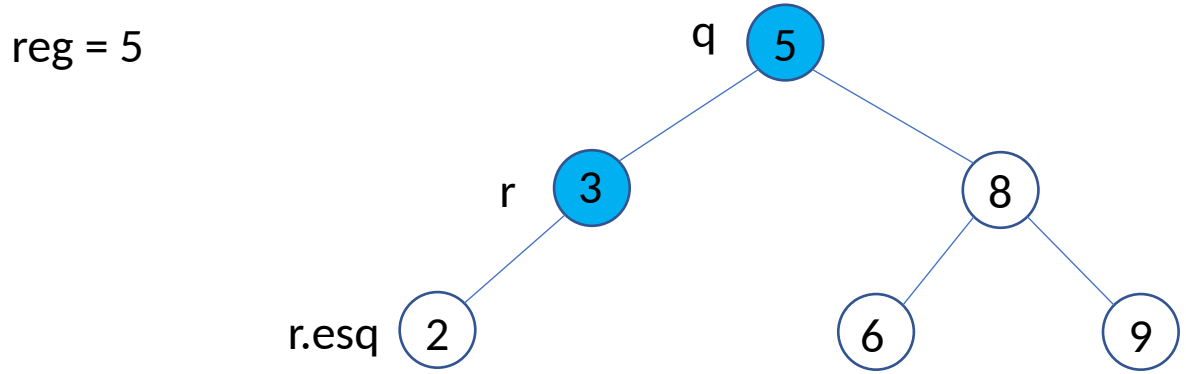
Procedimento para Retirar um elemento *x* da Árvore



Se existe uma sub árvore direita, continuar pesquisa até encontrar o elemento mais a direita

```
private No antecessor(No q, No r) {
    if (r.dir != null)
        r.dir = antecessor(q,
        r.dir);
    else {
        q.reg = r.reg;
        r = r.esq;
    }
    return r;
}
```

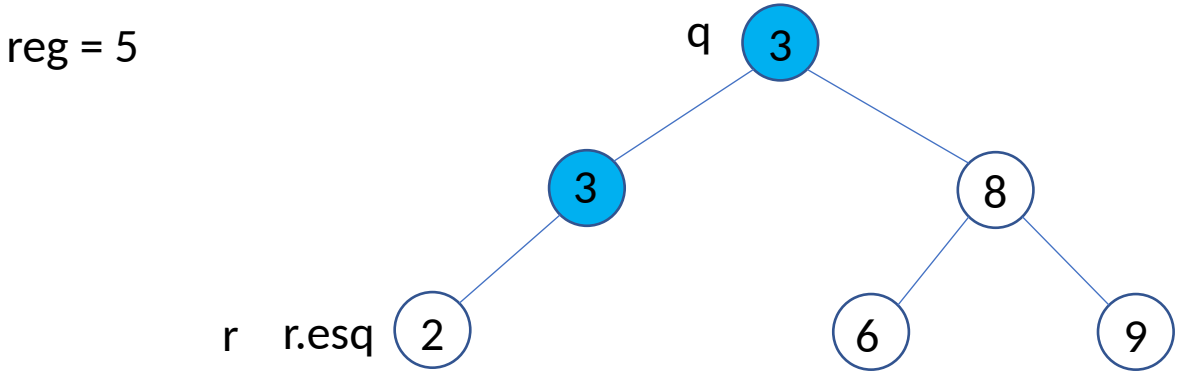
Procedimento para Retirar um elemento *x* da Árvore



Se existe uma sub árvore direita, continuar pesquisa até encontrar o elemento mais a direita

```
private No antecessor(No q, No r) {
    if (r.dir != null)
        r.dir = antecessor(q, r.dir);
    else {
        q.reg = r.reg;
        r = r.esq;
    }
    return r;
}
```

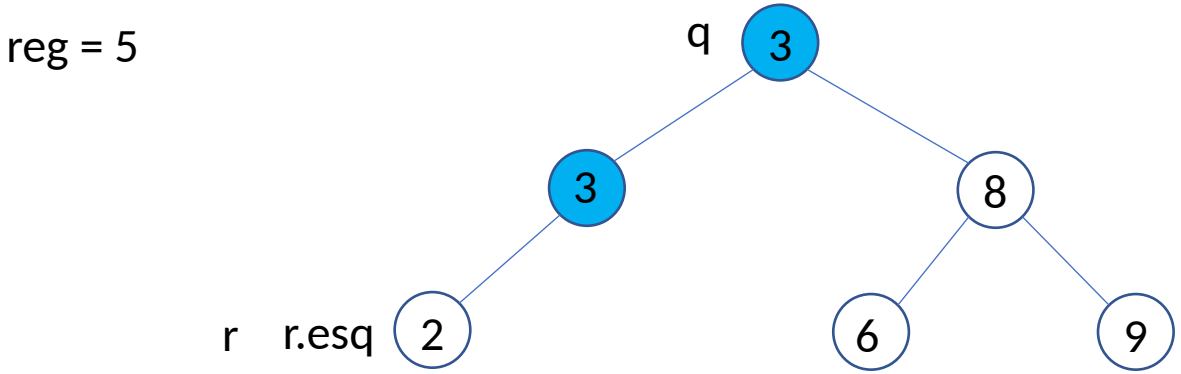
Procedimento para Retirar um elemento *x* da Árvore



Ao encontrar o elemento mais a direita, q recebe r (o elemento mais a direita), e r recebe sua sub árvore a esquerda

```
private No antecessor(No q, No r) {
    if (r.dir != null)
        r.dir = antecessor(q,
        r.dir);
    else {
        q.reg = r.reg;
        r = r.esq;
    }
    return r;
}
```

Procedimento para Retirar um elemento *x* da Árvore

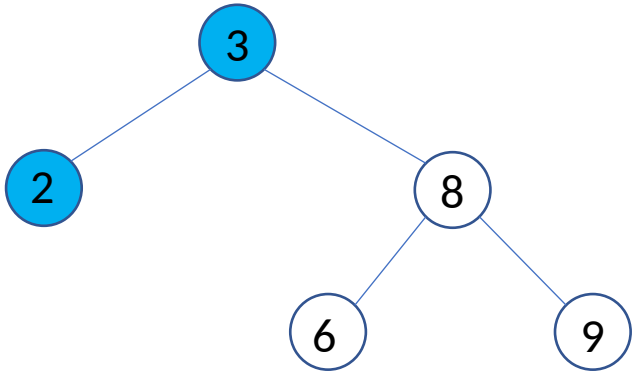


Retorna a sub árvore a esquerda

```
private No antecessor(No q, No r) {
    if (r.dir != null)
        r.dir = antecessor(q,
        r.dir);
    else {
        q.reg = r.reg;
        r = r.esq;
    }
    return r;
}
```

Procedimento para Retirar um elemento *x* da Árvore

reg = 5

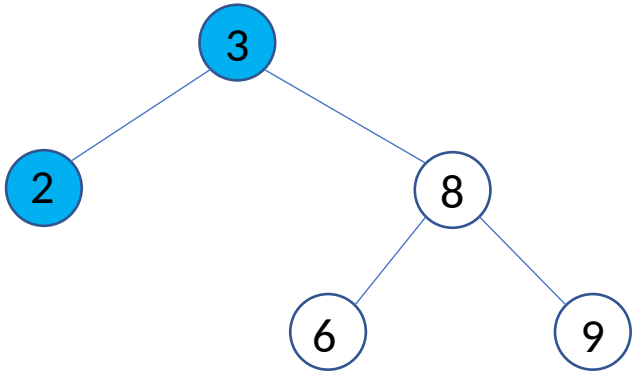



```
private No retira(Item reg, No p) {
    ...
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = retira(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = retira(reg, p.dir);
    else {
        if (p.dir == null) p = p.esq;
        else if (p.esq == null) p = p.dir;
        else p.esq = antecessor(p, p.esq);
    }
    return p;
}
```

```
private No antecessor(No q, No r) {
    if (r.dir != null)
        r.dir = antecessor(q,
        r.dir);
    else {
        q.reg = r.reg;
        r = r.esq;
    }
    return r;
}
```

Procedimento para Retirar um elemento *x* da Árvore

reg = 5




```
private No retira(Item reg, No p) {
    ...
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = retira(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = retira(reg, p.dir);
    else {
        if (p.dir == null) p = p.esq;
        else if (p.esq == null) p = p.dir;
        else p.esq = antecessor(p, p.esq);
    }
    return p;
}
```

Retorna a nova raiz da árvore

```
private No antecessor(No q, No r) {
    if (r.dir != null)
        r.dir = antecessor(q,
        r.dir);
    else {
        q.reg = r.reg;
        r = r.esq;
    }
    return r;
}
```

Procedimento para Retirar um elemento *x* da Árvore

```
private No retira(Item reg, No p) {
    if (p == null)
        System.out.println("Erro: Registro nao
        encontrado");
    else if (reg.chave() < p.reg.chave())
        p.esq = retira(reg, p.esq);
    else if (reg.chave() > p.reg.chave())
        p.dir = retira(reg, p.dir);
    else {
        if (p.dir == null)
            p = p.esq;
        else if (p.esq == null)
            p = p.dir;
        else
            p.esq = antecessor(p, p.esq);
    }
    return p;
}
```

```
private No antecessor(No q, No r) {
    if (r.dir != null)
        r.dir = antecessor(q,
        r.dir);
    else {
        q.reg = r.reg;
        r = r.esq;
    }
    return r;
}
```

Caminhamento Central (ou Em-ordem)

- Após construída a árvore, pode ser necessário percorrer todos os registros que compõem a tabela ou arquivo.
- Existe mais de uma ordem de **caminhamento** em árvores, mas a mais útil é a chamada ordem de **caminhamento central**.
- O caminhamento central é melhor expresso em termos recursivos.

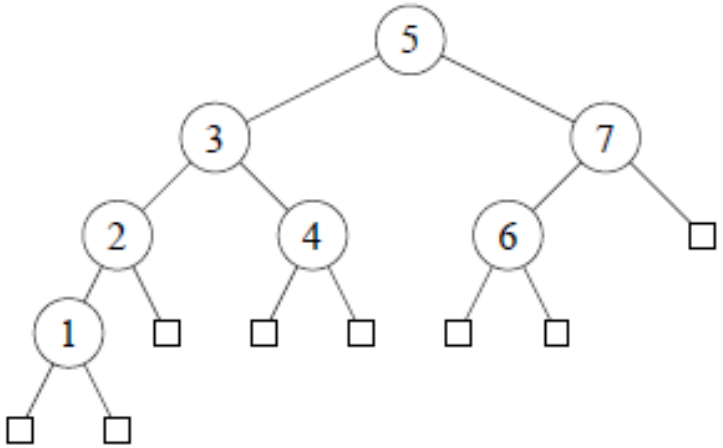
Caminhamento Central

- O caminhamento central lista o **nó filho da subárvore mais à esquerda**, lista o **nó raiz** desta subárvore e então o **nó filho à direita**. (em cada subárvore lista os nós sempre da esquerda para a direita). O procedimento é aplicado recursivamente a toda árvore.
  - Em resumo: os nós de cada sub árvore são listados nesta ordem: **nós filhos à esquerda**, **raiz** e **nós filhos à direita**.

- Uma característica importante do caminhamento central é que os nós são visitados de **forma ordenada**.

Caminhamento Central

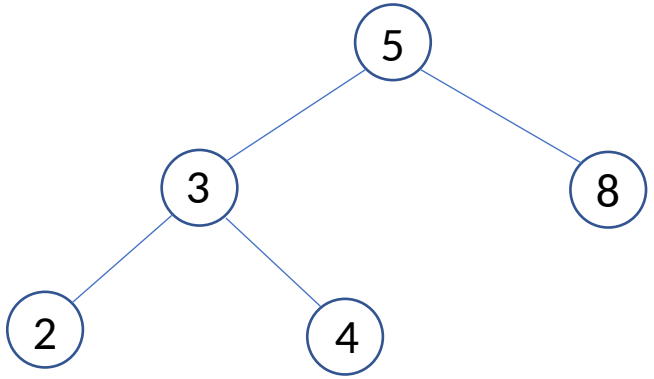
- Percorrer a árvore:



- Usando caminhamento central recupera as chaves na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Caminhamento Central

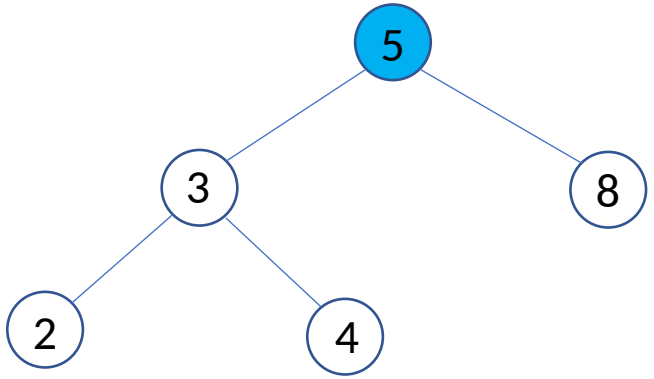
- Caminhamento central e impressão da árvore:




```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

Caminhamento Central

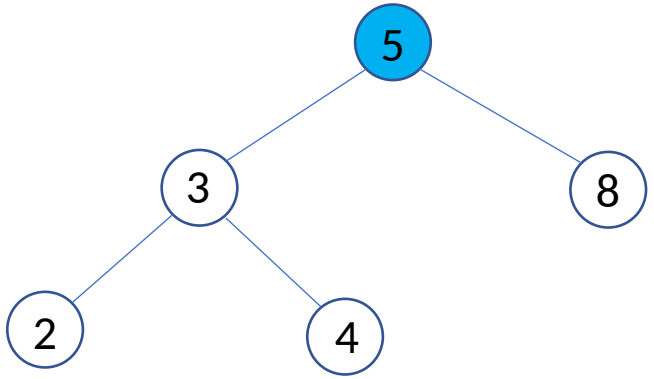
- Caminhamento central e impressão da árvore:




```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

Caminhamento Central

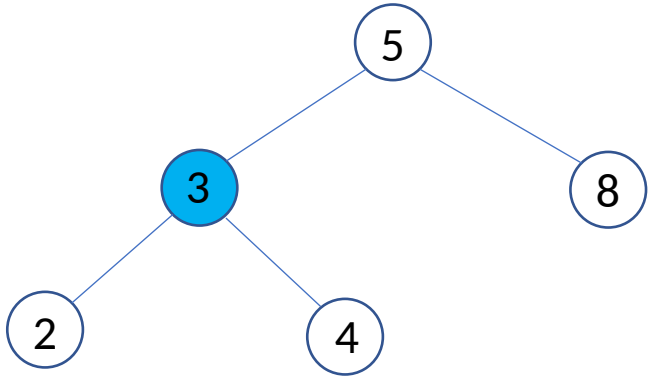
- Caminhamento central e impressão da árvore:




```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

Caminhamento Central

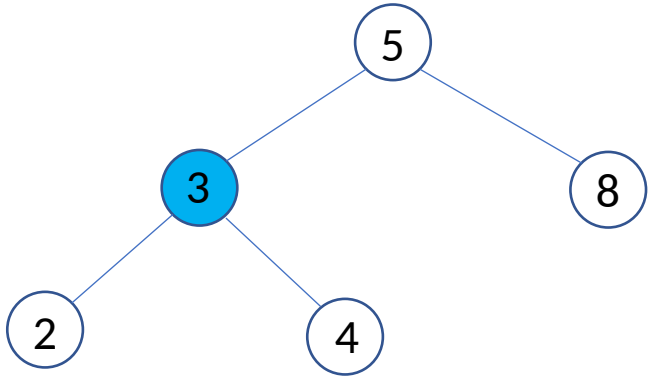
- Caminhamento central e impressão da árvore:




```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

Caminhamento Central

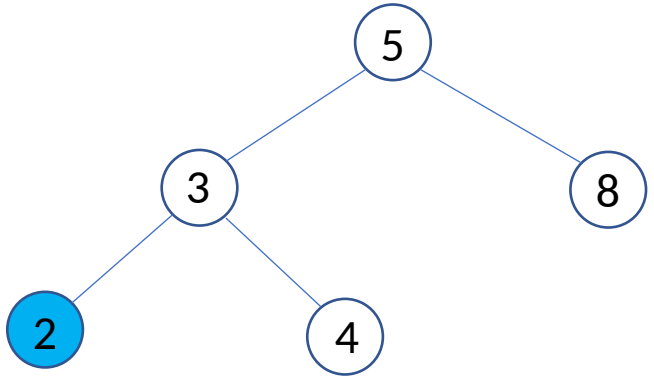
- Caminhamento central e impressão da árvore:




```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

Caminhamento Central

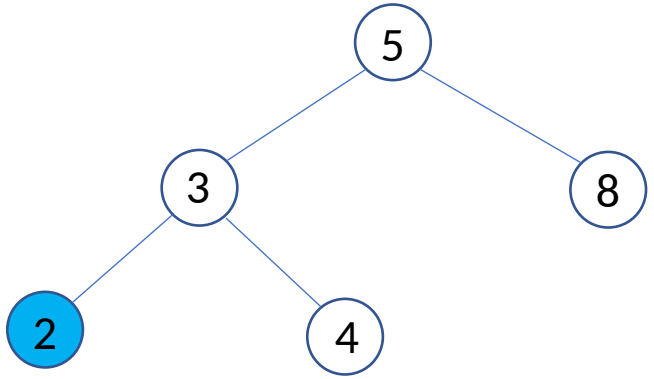
- Caminhamento central e impressão da árvore:




```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

Caminhamento Central

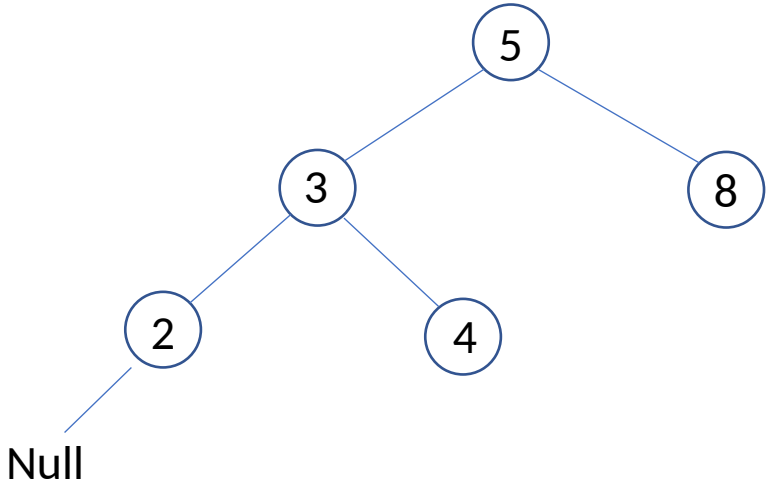
- Caminhamento central e impressão da árvore:




```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

Caminhamento Central

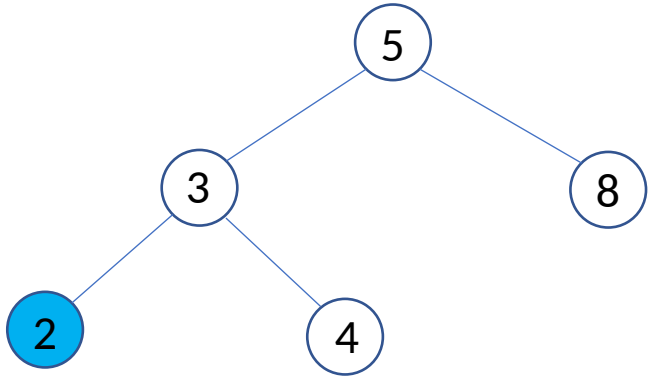
- Caminhamento central e impressão da árvore:




```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

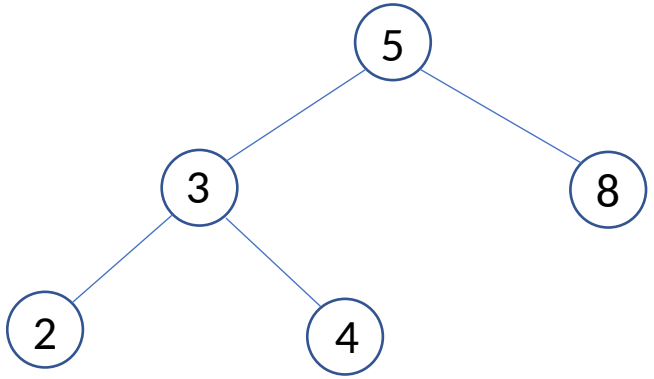



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

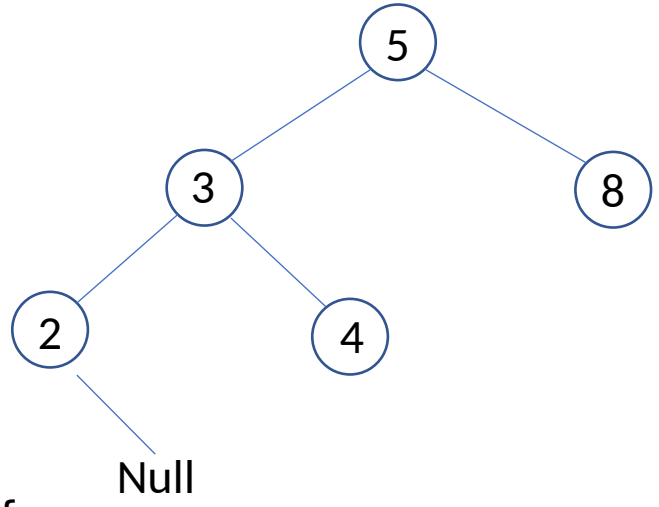



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

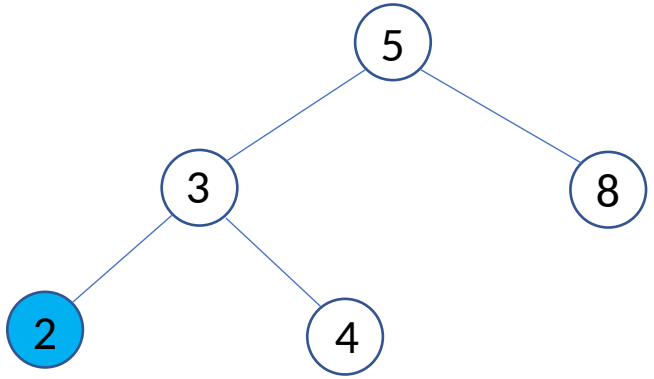



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

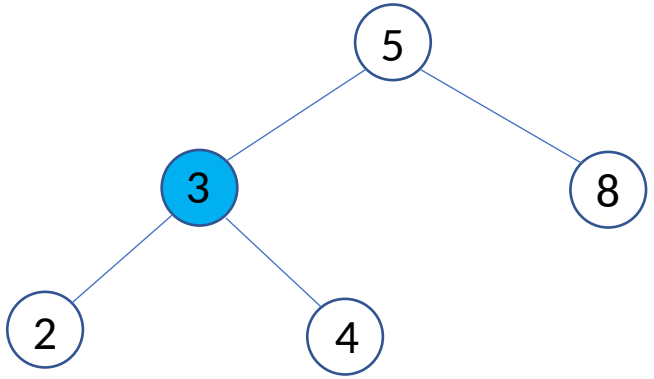



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

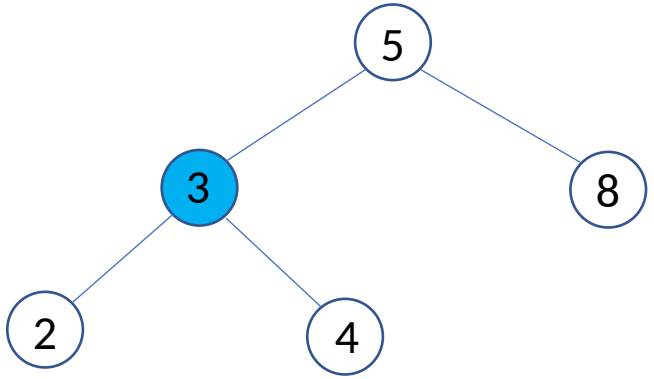



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

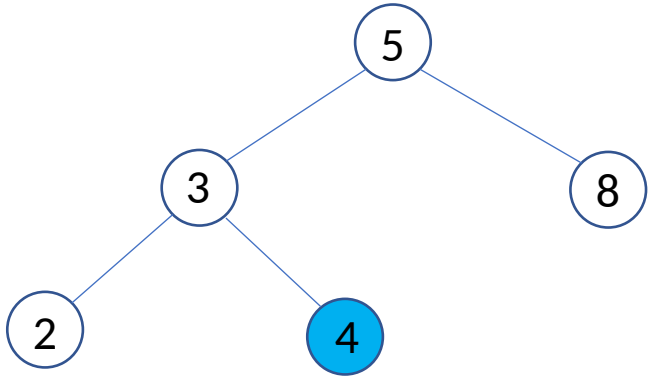



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

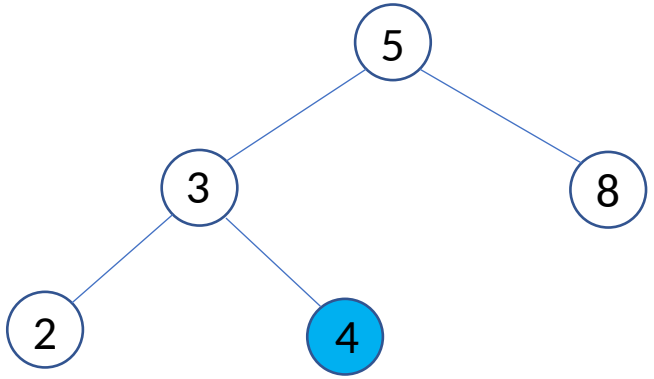



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

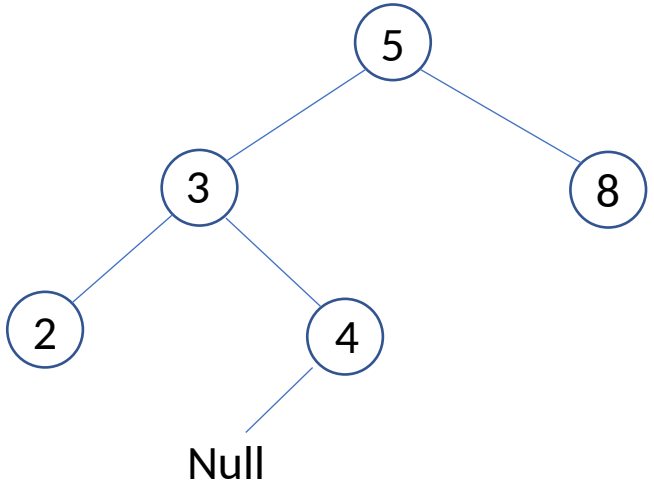



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

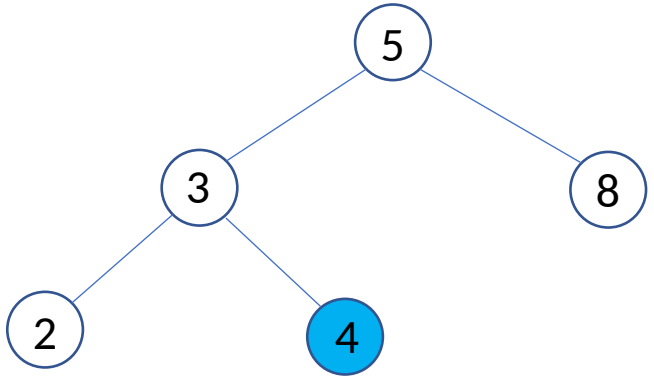



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

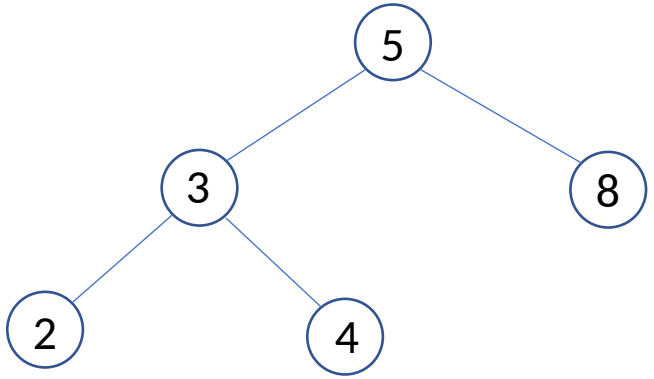



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3 4

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

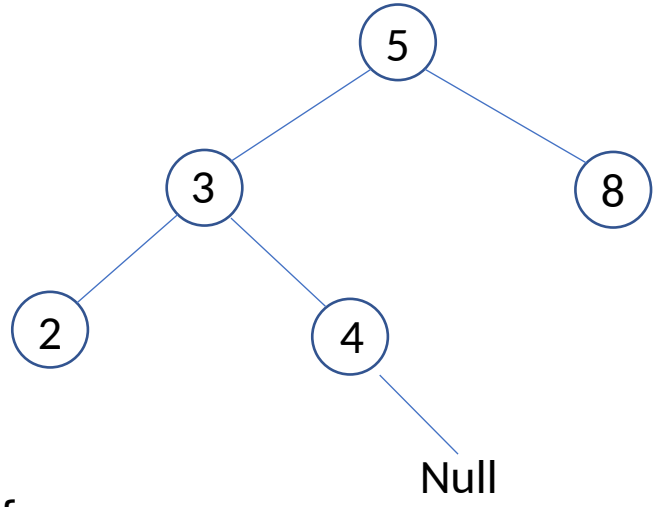



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3 4

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

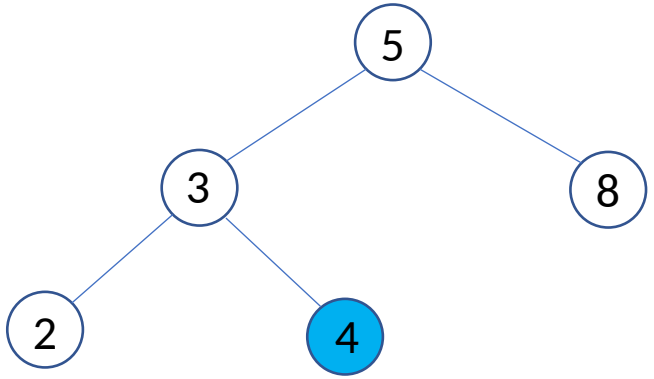



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3 4

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

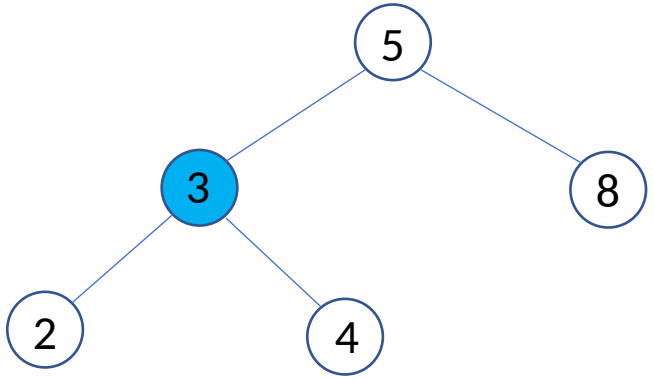



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3 4

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

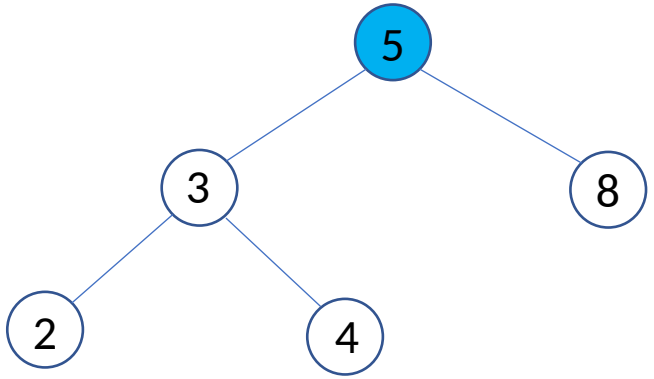



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3 4

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

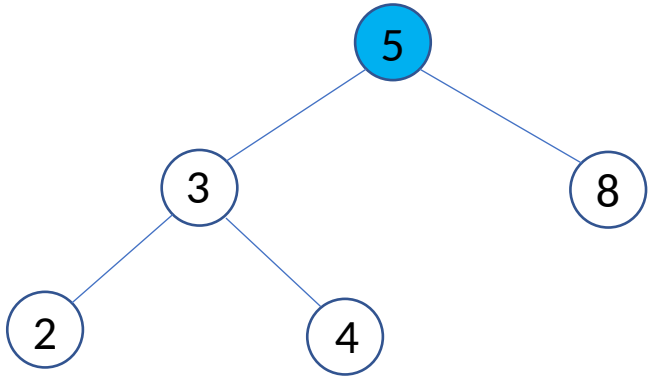



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3 4 5

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

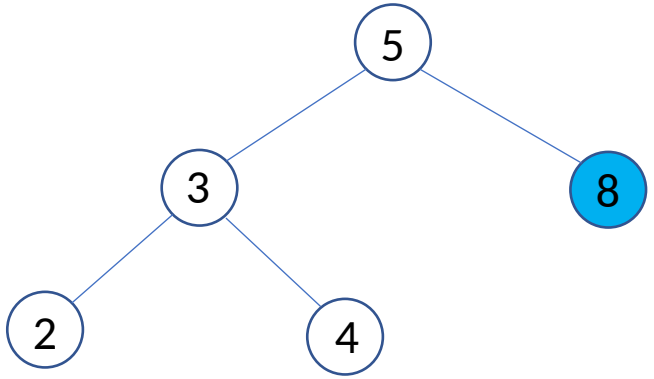



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3 4 5

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

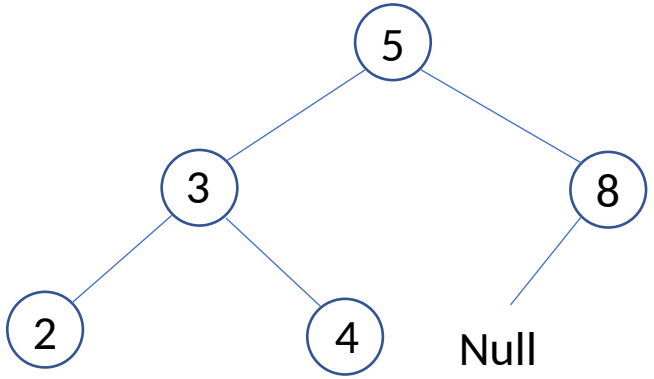



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3 4 5

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

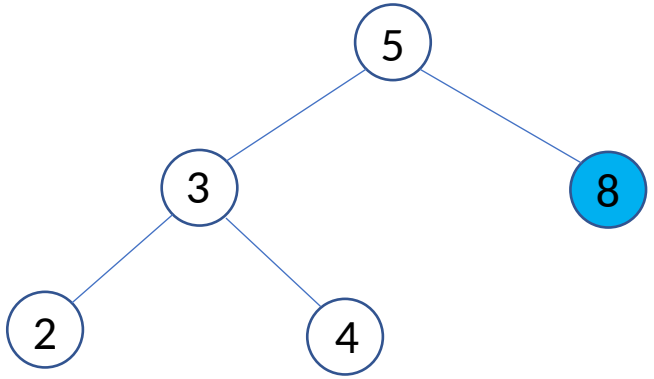



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3 4 5

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

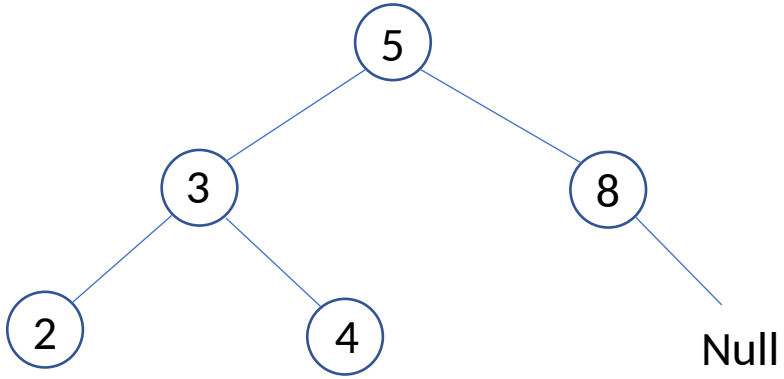



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3 4 5 8

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

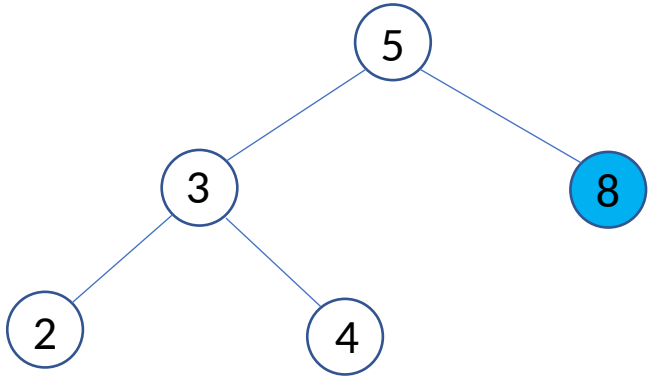



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3 4 5 8

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

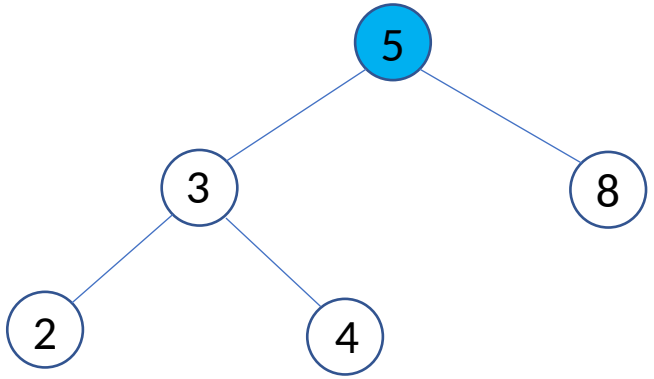



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3 4 5 8

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:

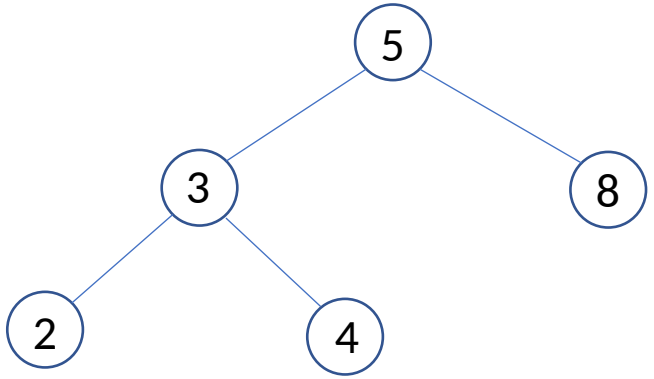



```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

2 3 4 5 8

Caminhamento Central

- Caminhamento central e impressão da árvore:




```
private void central(No p) {
    if (p != null) {
        central(p.esq);
        System.out.println(p.reg.toString());
        central(p.dir);
    }
}
```

Uma característica importante do caminhamento central é que os nós são visitados de **forma ordenada**.

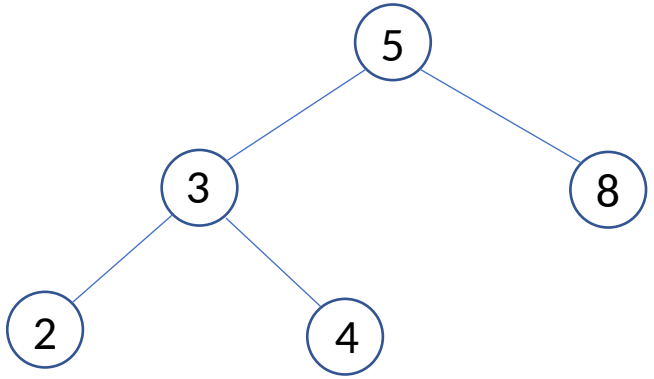
2 3 4 5 8

Caminhamento Pré-ordem

- O caminhamento em **pré-ordem** lista o **nó raiz da sub árvore**, **o nó filho da sub árvore à esquerda** e lista o **nó filho à direita**. (em cada subárvore lista os nós sempre da esquerda para a direita). O procedimento é aplicado recursivamente a toda árvore.
  - Em resumo: os nós de cada sub árvore são listados nesta ordem: **raiz, nós filhos à esquerda** e **nós filhos à direita**.

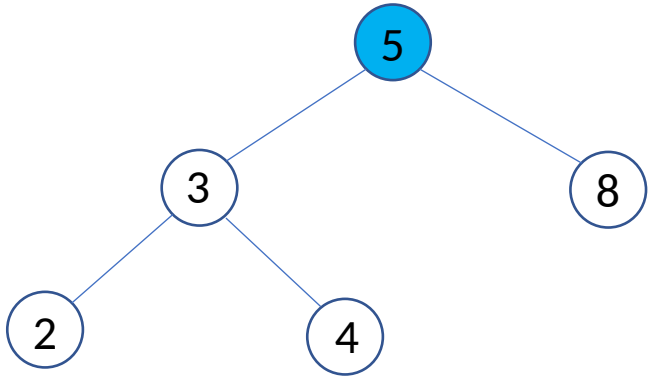
Caminhamento Pré-ordem

- Caminhamento Pré-ordem e impressão da árvore:



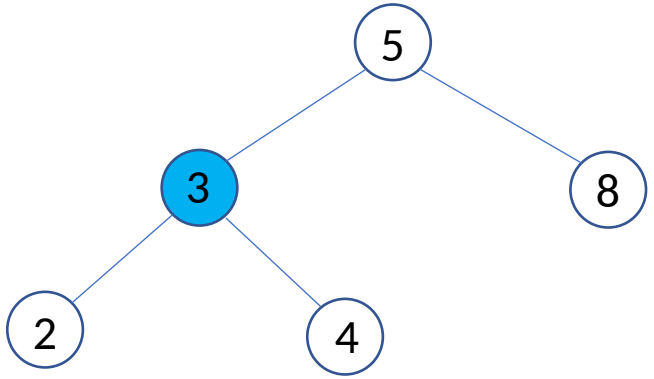
Caminhamento Pré-ordem

- Caminhamento Pré-ordem e impressão da árvore:



Caminhamento Pré-ordem

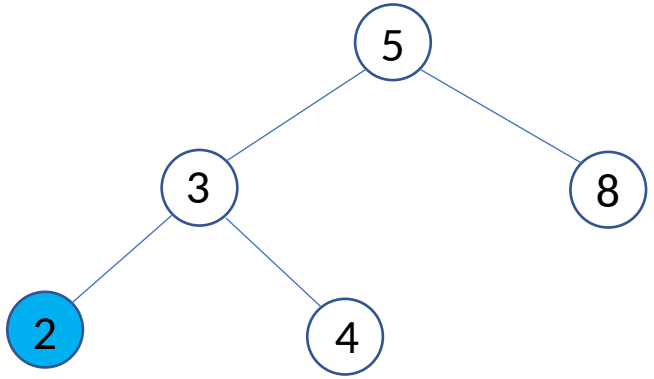
- Caminhamento Pré-ordem e impressão da árvore:



5 3

Caminhamento Pré-ordem

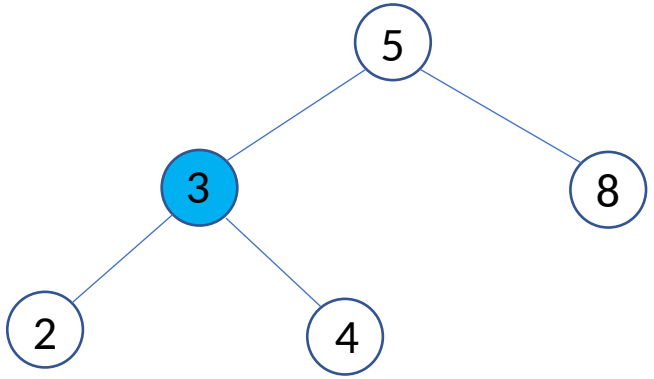
- Caminhamento Pré-ordem e impressão da árvore:



5 3 2

Caminhamento Pré-ordem

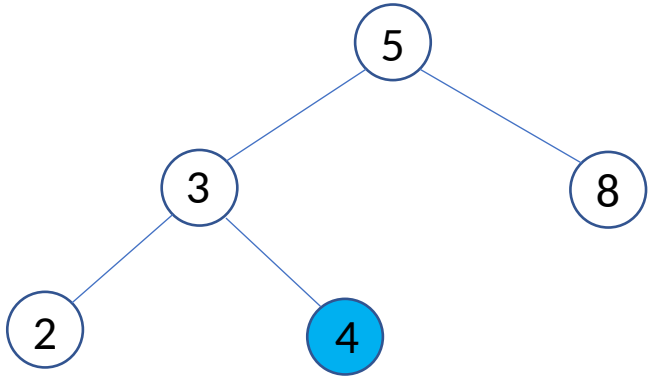
- Caminhamento Pré-ordem e impressão da árvore:



5 3 2

Caminhamento Pré-ordem

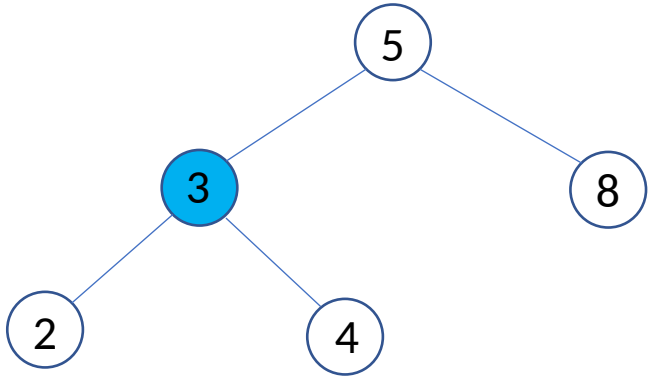
- Caminhamento Pré-ordem e impressão da árvore:



5 3 2 4

Caminhamento Pré-ordem

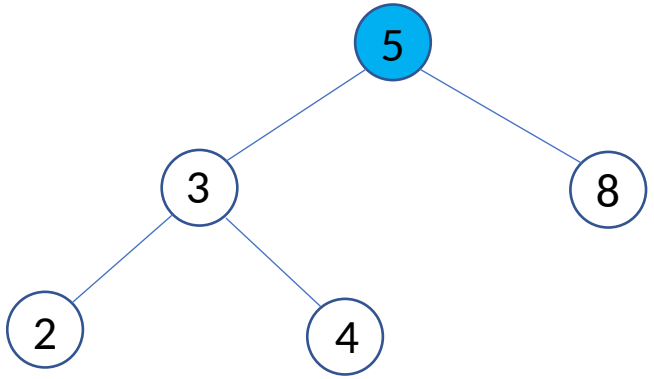
- Caminhamento Pré-ordem e impressão da árvore:



5 3 2 4

Caminhamento Pré-ordem

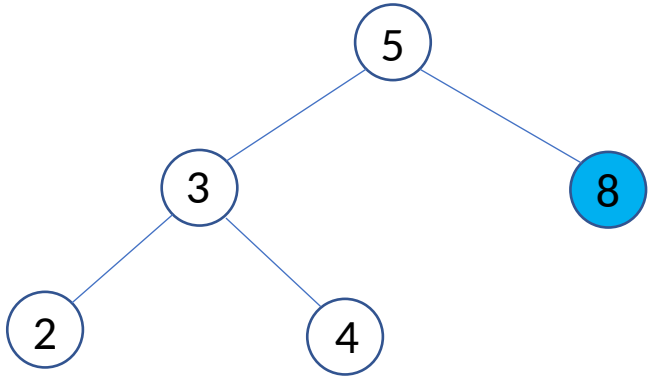
- Caminhamento Pré-ordem e impressão da árvore:



5 3 2 4

Caminhamento Pré-ordem

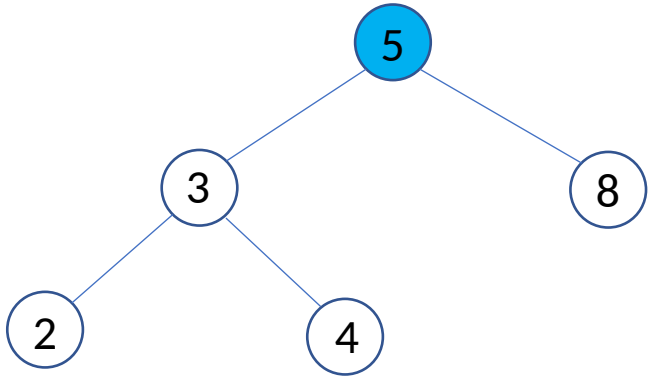
- Caminhamento Pré-ordem e impressão da árvore:



5 3 2 4 8

Caminhamento Pré-ordem

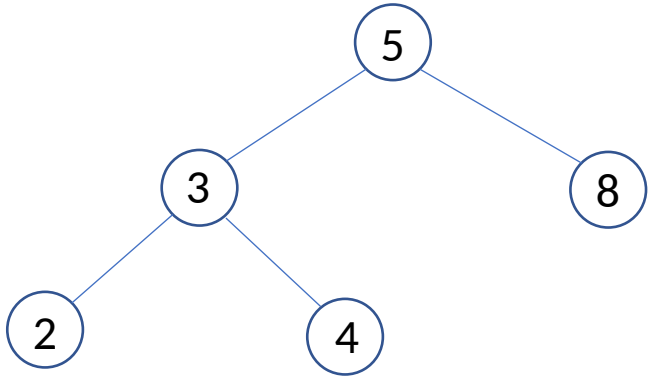
- Caminhamento Pré-ordem e impressão da árvore:



5 3 2 4 8

Caminhamento Pré-ordem

- Caminhamento Pré-ordem e impressão da árvore:



Observe que o nó raiz de cada sub árvore é listado primeiro.

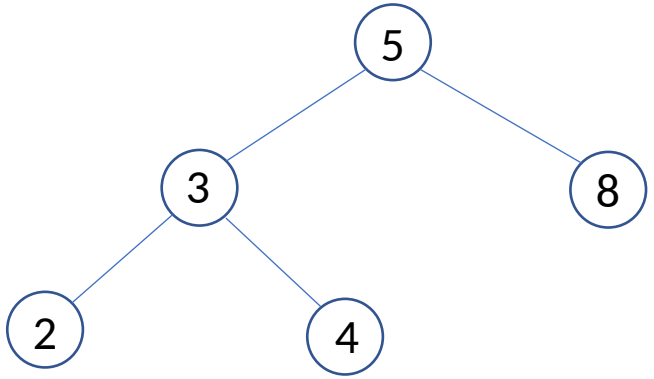
5 3 2 4 8

Caminhamento Pós-ordem

- O caminhamento em **pós-ordem** lista os **nós filhos à esquerda** da sub árvore, os **nós filhos da sub árvore à direita** e lista o **nó raiz** da sub árvore. (em cada sub árvore lista os nós sempre da esquerda para a direita). O procedimento é aplicado recursivamente a toda árvore.
  - Em resumo: os nós de cada sub árvore são listados nesta ordem: **nós filhos à esquerda**, **nós filhos à direita** e **raiz**.

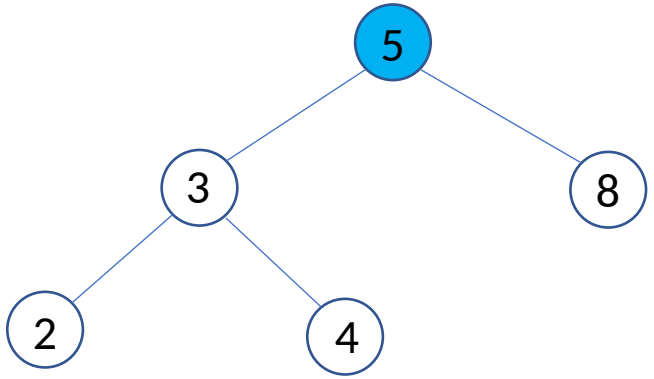
Caminhamento Pós-ordem

- Caminhamento Pós-ordem e impressão da árvore:



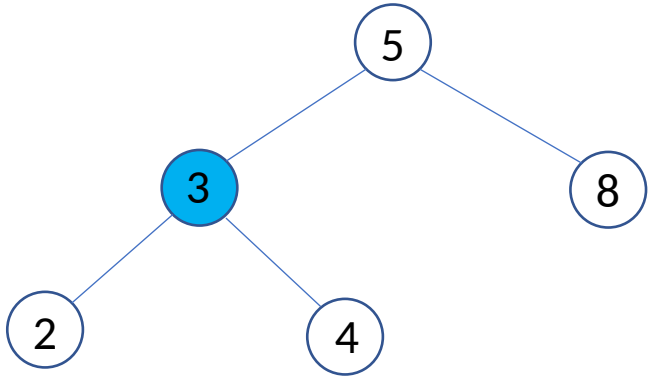
Caminhamento Pós-ordem

- Caminhamento Pós-ordem e impressão da árvore:



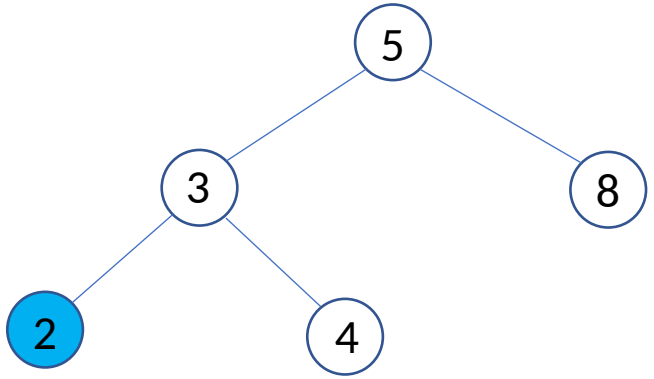
Caminhamento Pós-ordem

- Caminhamento Pós-ordem e impressão da árvore:



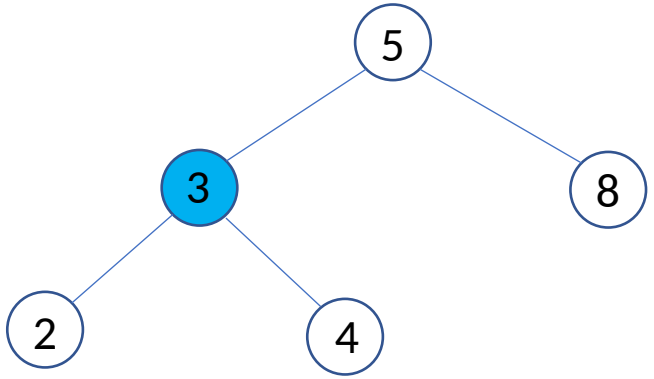
Caminhamento Pós-ordem

- Caminhamento Pós-ordem e impressão da árvore:



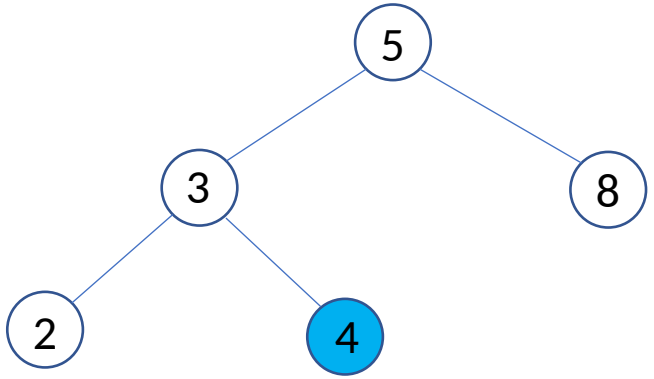
Caminhamento Pós-ordem

- Caminhamento Pós-ordem e impressão da árvore:



Caminhamento Pós-ordem

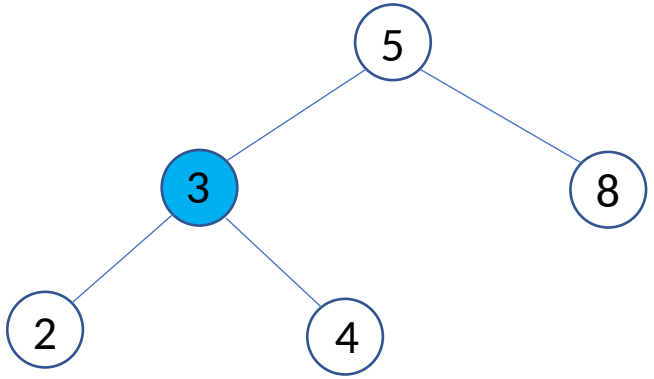
- Caminhamento Pós-ordem e impressão da árvore:



2 4

Caminhamento Pós-ordem

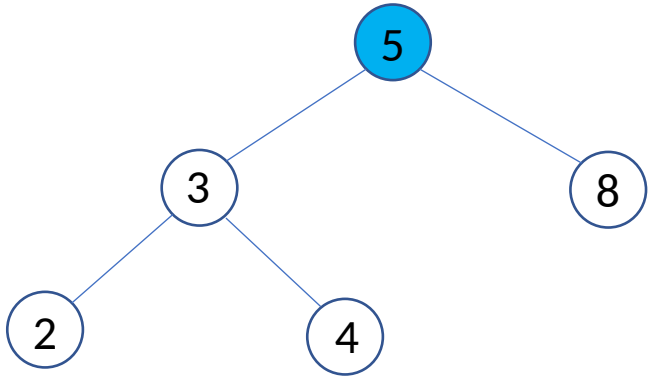
- Caminhamento Pós-ordem e impressão da árvore:



2 4 3

Caminhamento Pós-ordem

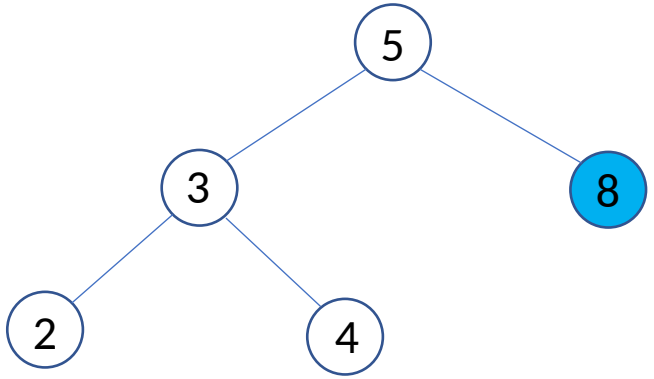
- Caminhamento Pós-ordem e impressão da árvore:



2 4 3

Caminhamento Pós-ordem

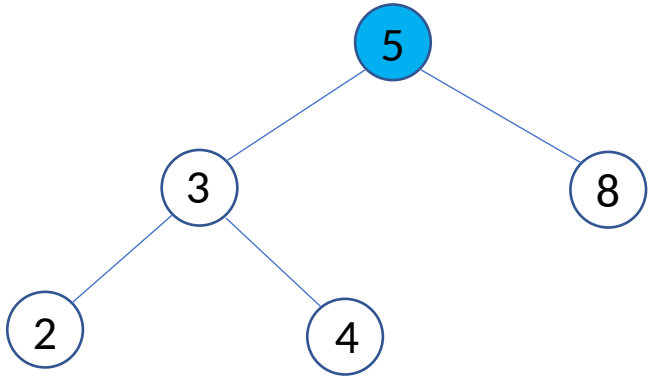
- Caminhamento Pós-ordem e impressão da árvore:



2 4 3 8

Caminhamento Pós-ordem

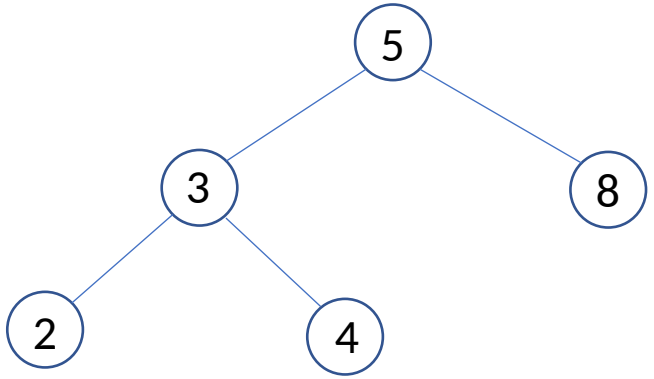
- Caminhamento Pós-ordem e impressão da árvore:



2 4 3 8 5

Caminhamento Pós-ordem

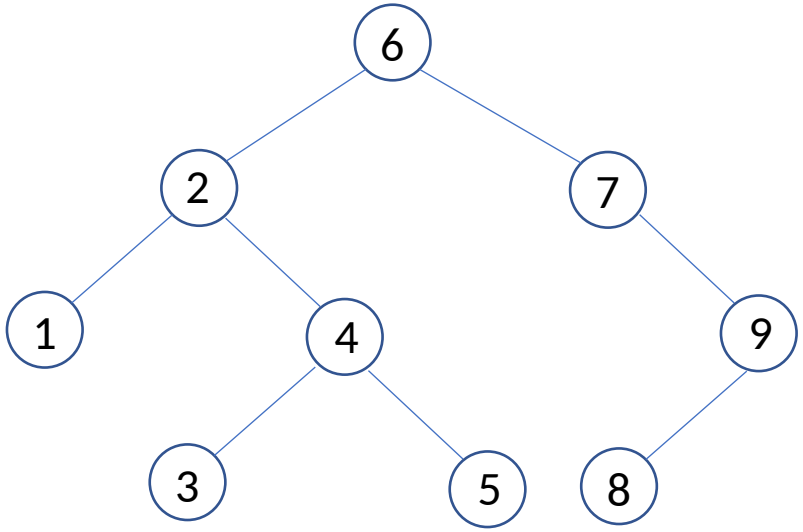
- Caminhamento Pós-ordem e impressão da árvore:



Observe que o nó raiz de cada sub árvore é listado por último.

2 4 3 8 5

Resumo sobre caminhamento



Pré-ordem: 6 – 2 – 1 – 4 – 3 – 5 – 7 – 9 – 8 (para cada sub árvore, a raiz é listada primeiro: **pré**)
Central: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 (para cada sub árvore, a raiz é listada no centro: **central**)
Pós-Ordem: 1 – 3 – 5 – 4 – 2 – 8 – 9 – 7 – 6 (para cada sub árvore, a raiz é listada por último: **pós**)

Análise

- O número de comparações em uma pesquisa com sucesso:
  - melhor caso: $C(n) = (1)$
  - pior caso: $C(n) = (n)$ ← ???
  - caso médio: $C(n) = (Log\ n)$.

Análise

- O número de comparações em uma pesquisa com sucesso:
  - melhor caso: $C(n) = (1)$
  - pior caso: $C(n) = (n)$ ← ???
  - caso médio: $C(n) = (Log\ n)$.

- O tempo de execução dos algoritmos para árvores binárias de pesquisa depende muito do **formato das árvores**.

Análise

- Para obter o pior caso basta que as chaves sejam inseridas em ordem crescente ou decrescente.
  - Árvore se torna uma lista linear.
  - tempo médio de comparações: $(n + 1)/2$.

Exercícios

- Implemente a classe ArvoreBinaria, apresentada em sala, e teste você deve criar e inserir, pesquisar e remover uma série de elementos de uma árvore de pesquisa binária.
- Você deve acrescentar métodos à classe Arvore que permitam imprimir todas as informações dos elementos ou apenas as suas chaves durante a realização de caminhamentos (central, pré-ordem e pós-ordem).

Exercícios

- Modifique sua implementação de modo a contabilizar para sua classe árvore o número de comparações realizadas durante as operações de inserção, de pesquisa e de remoção.

Referências

Material adaptado do livro:

ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Java e C++. São Paulo: Thomson Learning, c2007. 621 p.

Os código presentes nos slides estão disponíveis no site do autor (link no último slide)

Referências

- Baseado no material de aulas de:
  - ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Java e C++. São Paulo: Thomson Learning, c2007. 621 p.
  - Para downloads dos códigos em Java:
  - http://www2.dcc.ufmg.br/livros/algoritmos-java/implementacoes-03.php

- Outras referências:
  - CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 916p. ISBN 8535209263 (Disponível no Acervo).

  - DROZDEK, Adam. Estrutura de dados e algoritmos em C++. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. xviii, 579p. ISBN 8522102953 (Disponível no Acervo).